ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT

BÀI TẬP NHÓM

MÔN HỌC : GÓI PHẦN MỀM ỨNG DỤNG TÀI CHÍNH 1

CHỦ ĐỀ: ĐIỀU KIỆN TÀI CHÍNH TOÀN CẦU VÀ THỊ TRƯỜNG TIỀN MÃ HÓA: PHÂN TÍCH MỐI LIÊN HỆ ĐỘNG VÀ SỰ KHÁC BIỆT THEO TRẠNG THÁI THỊ TRƯỜNG CỦA BITCOIN VÀ ETHEREUM

Giảng viên hướng dẫn: **ThS NGÔ PHÚ THANH**

Nhóm thực hiện: **NHÓM 10**

STT	Họ và tên	MSS
1	Nguyễn Hồ Hải Bình	K244141599
2	Lê Lam Kiều	K244141625
3	Trần Nguyễn Ngọc Ly	K244141628
4	Hà Hoài Nhi	K244141635
5	Võ Thị Yến Nhi	K244141636
6	Nguyễn Mai Phương	K244141639

TP. HỒ CHÍ MINH, THÁNG 09, NĂM 2026

MỤC LỤC

1. Cơ sở lý thuyết và tổng quan các nghiên cứu trước ***4***

1.1. Cơ sở lý thuyết *4*

1.2. Tổng quan các nghiên cứu thực nghiệm *6*

1.3. Tổng hợp nghiên cứu trước và khoảng trống nghiên cứu *11*

2. Dữ Liệu Và Phương Pháp Xử Lý ***21***

2.1. Thiết kế và phạm vi dữ liệu *22*

2.2. Nguồn dữ liệu *22*

2.3. Đồng bộ và làm sạch dữ liệu *23*

2.4. Xây dựng biến và quy ước đo lường *23*

2.5. Kiểm tra chất lượng dữ liệu *25*

2.6. Thống kê mô tả và tương quan *25*

2.7. Phân kỳ mẫu và trạng thái thị trường *27*

2.8. Khả năng tái lập và liên kết với các chương kết quả *29*

2.9. Hạn chế dữ liệu *29*

3. Kết quả nghiên cứu kinh tế lượng ***30***

3.1. Thiết kế thực nghiệm và đặc điểm mẫu *30*

3.2. Đặc tả mô hình và quy ước diễn giải *30*

3.3. VAR: lựa chọn độ trễ, chẩn đoán và Granger *30*

3.4. Phản ứng xung từ mô hình VAR *31*

3.5. Ước lượng Local Projections *32*

3.6. Khác biệt giữa hai giai đoạn 2018–2019 và 2020–2025 *33*

3.7. Khác biệt giữa trạng thái thị trường bình ổn và căng thẳng *35*

3.8. Điều chỉnh kiểm định đa giả thuyết *36*

3.9. Phân tích độ nhạy của VAR và nhận diện trực giao hóa *37*

3.10. Độ nhạy sai số chuẩn HAC và chẩn đoán bổ sung *38*

3.11. Thảo luận kết quả và giới hạn nghiên cứu *38*

4. Kết Quả Học Máy Và Dự Báo Rủi Ro ***39***

4.1. Mục tiêu và thiết kế dự báo *39*

4.2. Dữ liệu, biến mục tiêu và hai bộ đặc trưng dự báo *39*

4.3. Mô hình, chuẩn so sánh và quy trình đánh giá ngoài mẫu *40*

4.4. Hiệu quả dự báo ngoài mẫu năm 2025 *41*

4.5. Giá trị bổ sung của biến tài chính toàn cầu *42*

4.6. Mức độ quan trọng của đặc trưng (Feature Importance) *43*

4.7. Thảo luận và hạn chế *44*

5. Thảo luận kết quả thực nghiệm và kết luận ***46***

5.1. Discussion of Empirical Findings – Thảo luận kết quả thực nghiệm *46*
5.2. Integrated Discussion – Thảo luận tổng hợp *53*
5.3. Research Contributions – Đóng góp nghiên cứu *54*
5.4. Practical Implications – Hàm ý thực tiễn *55*
5.5. Research Limitations – Giới hạn nghiên cứu *55*
5.6. Future Research Directions – Hướng nghiên cứu tiếp theo *56*
5.7. Conclusion – Kết luận tổng thể *57*
Tài liệu tham khảo ***58***

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 3.1. IRF Cholesky của BTC đối với VIX, DXY, US2Y; khoảng tin cậy 95% xấp xỉ, chân trời phiên quan sát macro 29

Hình 3.2. IRF Cholesky của ETH đối với VIX, DXY, US2Y; cùng giả định thứ tự biến 29

Hình 3.3. Local Projections, h = 0–30 ngày lịch, HAC 95%; hệ số cùng ngày macro có tính liên hệ thống kê 30

Hình 3.4. Hệ số rolling 252 phiên macro, hồi quy OLS với 5 độ trễ; hệ số mô tả độ nhạy biến thiên, không phải kiểm định structural break 32

Hình 3.5. LP tương tác Calm–Stress, ngưỡng VIX phiên trước ≥ 30, dải CI 95% HAC 33

Hình 4.1. Giá trị thực tế, dự báo lịch sử 30 ngày và đủ bốn cấu hình học máy trên tập kiểm tra năm 2025 41

Hình 4.2. Dự báo độ lớn lợi suất BTC và ETH theo hai bộ đặc trưng Crypto-only và Crypto + Macro trên tập kiểm tra năm 2025 42

Hình 4.3. Mười hai đặc trưng quan trọng nhất của Elastic Net đối với BTC và ETH, theo từng bộ biến 44

Hình 4.4. Mười hai đặc trưng quan trọng nhất của XGBoost đối với BTC và ETH, theo từng bộ biến 45

1. Cơ sở lý thuyết và tổng quan các nghiên cứu trước

1.1. Cơ sở lý thuyết

1.1.1. Kênh truyền dẫn của chính sách tiền tệ đến thị trường tiền mã hóa

Khi điều kiện lãi suất tại Mỹ thay đổi, lợi suất của các tài sản an toàn, chi phí vốn và khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư có thể biến động theo. Những thay đổi này có thể đi kèm với sự thay đổi trong lợi suất Bitcoin (BTC) và Ethereum (ETH). Trong nghiên cứu hiện tại, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 2 năm (US2Y) được sử dụng làm chỉ báo đại diện cho diễn biến lãi suất và kỳ vọng kinh tế, thay vì được xem là thước đo trực tiếp của cú sốc chính sách tiền tệ.

Tuy nhiên, phản ứng của tiền mã hóa không nhất thiết giống nhau trong mọi giai đoạn. Bitcoin từng được xem là phương tiện lưu trữ giá trị độc lập với hệ thống tiền tệ truyền thống, nhưng cũng có thể vận động như một tài sản đầu cơ có độ nhạy cao với thị trường tài chính. Vì vậy, dấu và cường độ tác động của cú sốc tiền tệ cần được kiểm định bằng dữ liệu thay vì giả định trước.

Karau (2023) cho thấy mối quan hệ giữa chính sách tiền tệ Mỹ và Bitcoin đã thay đổi theo thời gian: sau năm 2020, Bitcoin có xu hướng giảm giá sau các cú sốc thắt chặt tiền tệ, trong khi ở một số giai đoạn trước đó, phản ứng có thể mang dấu ngược lại.

Điều này đặt nền tảng cho việc kiểm tra liệu phản ứng của BTC và ETH có thay đổi giữa các giai đoạn thị trường hay không.

1.1.2. Điều kiện tài chính toàn cầu và kênh truyền dẫn qua tài sản tài chính

Điều kiện tài chính toàn cầu phản ánh mức độ dễ dàng tiếp cận vốn, mức độ bất ổn và thái độ chấp nhận rủi ro trên thị trường tài chính. Trong nghiên cứu này, các biến đại diện có thể bao gồm chỉ số biến động VIX, chỉ số đồng USD DXY, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ và chỉ số thị trường chứng khoán Mỹ.

VIX thường được sử dụng để đại diện cho kỳ vọng biến động của thị trường chứng khoán Mỹ. Khi VIX tăng, tâm lý bất ổn có thể gia tăng và nhà đầu tư có thể giảm mức độ tiếp xúc với tài sản rủi ro. DXY phản ánh sức mạnh tương đối của đồng USD; sự tăng giá của USD có thể đi kèm với việc điều kiện tài chính quốc tế trở

nên chặt chẽ hơn. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu Mỹ phản ánh một phần diễn biến lãi suất và kỳ vọng chính sách tiền tệ.

Tuy nhiên, không nên mặc định rằng mọi biến động của VIX, DXY hay lợi suất trái phiếu đều là cú sốc ngoại sinh. Chẳng hạn, VIX tăng có thể xuất phát từ cú sốc thị trường chứng khoán, còn lợi suất tăng có thể phản ánh cả thay đổi chính sách tiền tệ lẫn thông tin kinh tế tích cực. Do đó, cần phân biệt giữa mối quan hệ thống kê, khả năng dự báo và tác động nhân quả của một cú sốc được nhận diện.

1.1.3. Sự khác biệt theo chân trời thời gian và trạng thái thị trường

Các mô hình tuyến tính thông thường giả định rằng một biến giải thích có tác động trung bình tương đối ổn định đến biến phụ thuộc. Tuy nhiên, thị trường tiền mã hóa có thể phản ứng khác nhau tùy theo mức độ căng thẳng tài chính, xu hướng tăng giảm của thị trường và thời điểm xảy ra cú sốc.

Ví dụ, mức tăng VIX có thể gây ra phản ứng tương đối nhỏ khi thị trường ổn định, nhưng gây ra phản ứng mạnh hơn khi nhà đầu tư đồng thời đối mặt với thanh khoản suy giảm và áp lực bán tháo. Tương tự, mối quan hệ giữa kỳ vọng lạm phát và Bitcoin có thể khác nhau giữa thị trường tăng và thị trường giảm.

Gaies và cộng sự (2024) cho thấy vai trò phòng ngừa rủi ro của Bitcoin và Ethereum phụ thuộc vào trạng thái thị trường; Bitcoin không phải lúc nào cũng phòng ngừa hiệu quả bất ổn tài chính, trong khi Ethereum dễ bị tổn thương hơn trước bất ổn tài chính ở các phân vị thị trường giảm.

Hsu, Cheng và Yang (2024) cũng nhấn mạnh rằng vai trò đa dạng hóa và phòng ngừa rủi ro của tiền mã hóa có thể thay đổi theo các điểm gãy cấu trúc của thị trường.

Vì vậy, ngoài việc ước lượng mối liên hệ trung bình, nghiên cứu xem xét sự thay đổi của các hệ số theo những chân trời dự báo khác nhau, giữa giai đoạn 2018–2019 và 2020–2025, cũng như giữa trạng thái thị trường bình thường (Calm) và căng thẳng (Stress). Cách tiếp cận này cho phép kiểm tra liệu mối liên hệ giữa các chỉ báo tài chính toàn cầu và lợi suất BTC, ETH có ổn định theo thời gian và trạng thái thị trường hay không.

1.1.4. Khả năng dự báo ngoài mẫu và giá trị gia tăng của biến tài chính toàn cầu

Một biến có tương quan với lợi suất tiền mã hóa chưa chắc cải thiện được dự báo ngoài mẫu. Khả năng dự báo chỉ được xác lập khi mô hình sử dụng thông tin có sẵn tại thời điểm dự báo và đạt kết quả tốt hơn các mô hình chuẩn trên dữ liệu chưa được dùng để ước lượng.

Yae và Tian (2022) cho thấy một số biến dự báo có ý nghĩa trong mẫu không duy trì được khả năng dự báo ngoài mẫu; sự thay đổi trong tương quan với thị trường chứng khoán là một trong những tín hiệu dự báo có kết quả nổi bật trong nghiên cứu của họ. Trong khi đó, Lawuobahsumo, Algieri và Leccadito (2024) cho thấy các biến như VIX, chênh lệch lợi suất trái phiếu và kỳ vọng lạm phát có thể cải thiện dự báo rủi ro ở hai đuôi phân phối lợi suất tiền mã hóa.

Điều này gợi ý rằng nghiên cứu cần tách biệt hai mục tiêu: phân tích mối liên hệ động giữa các chỉ báo tài chính toàn cầu và lợi suất tiền mã hóa, đồng thời đánh giá giá trị dự báo ngoài mẫu của các biến này. Trong nghiên cứu hiện tại, mô hình học máy dự báo độ lớn lợi suất ngày kế tiếp, được đo bằng trị tuyệt đối của lợi suất log, chứ không trực tiếp dự báo Value-at-Risk (VaR), Expected Shortfall (ES) hoặc hướng tăng giảm của giá.

1.2. Tổng quan bảy nghiên cứu thực nghiệm

1.2.1. Nghiên cứu 1: Căng thẳng tài chính toàn cầu và thị trường tiền mã hóa của Colombage, Jayawardhana và Oatley (2025)

Nghiên cứu Global Financial Stress and Its Transmission to Cryptocurrency Markets: A Cointegration and Causality Approach phân tích mối liên hệ giữa căng thẳng tài chính toàn cầu và thị trường tiền mã hóa trong giai đoạn từ ngày 1/1/2017 đến 31/1/2025. Nhóm tác giả sử dụng chỉ số thị trường tiền mã hóa BGCI, chỉ số căng thẳng tài chính OFR-FSI, các chỉ số biến động như VIX, VVIX, VSTOXX, VVSTOXX và MOVE, cùng thị trường cổ phiếu, trái phiếu và hàng hóa. Các phương pháp được sử dụng bao gồm kiểm định nghiệm đơn vị, đồng liên kết, ARDL bounds, kiểm định nhân quả Toda–Yamamoto và mô hình Markov Switching hai trạng thái.

Điểm phù hợp với đề tài là nghiên cứu xem xét cả mối quan hệ dài hạn, quan hệ nhân quả theo nghĩa dự báo và sự thay đổi giữa các trạng thái thị trường. Đây là cơ sở để xây dựng hệ thống biến đại diện cho điều kiện tài chính toàn cầu, đồng thời

cân nhắc các kiểm định động và mô hình phân biệt trạng thái bình thường với trạng thái căng thẳng.

Tuy nhiên, nghiên cứu hiện tại tập trung riêng vào BTC và ETH, đồng thời xem xét mối liên hệ giữa lợi suất của hai tài sản này với các chỉ báo tài chính toàn cầu gồm US2Y, DXY và VIX. Do các biến này không được nhận diện thành những cú sốc ngoại sinh riêng biệt trong thiết kế thực nghiệm, kết quả được diễn giải là mối liên hệ thống kê và phản ứng động có điều kiện, thay vì tác động nhân quả của từng cú sốc.

Ý nghĩa đối với đề tài: cung cấp cơ sở cho việc kiểm tra mối quan hệ giữa điều kiện tài chính toàn cầu và tiền mã hóa, cũng như khả năng tồn tại các chế độ thị trường khác nhau.

1.2.2. Nghiên cứu 2: Phản ứng của Bitcoin và Ethereum trước lạm phát và bất ổn tài chính của Gaies và cộng sự (2024)

Nghiên cứu On the Resilience of Cryptocurrencies: A Quantile-Frequency Analysis of Bitcoin and Ethereum Reactions in Times of Inflation and Financial Instability xem xét phản ứng của Bitcoin và Ethereum trước kỳ vọng lạm phát và bất ổn tài chính. Nghiên cứu sử dụng dữ liệu ngày từ 16/4/2018 đến 14/4/2023, với tỷ lệ lạm phát hòa vốn kỳ hạn 5 năm và chỉ số căng thẳng tài chính Mỹ làm các biến đại diện; phương pháp bao gồm phân tích tương quan wavelet và tương quan theo phân vị.

Kết quả cho thấy trong các giai đoạn biến động mạnh, việc điều chỉnh danh mục của nhà đầu tư theo kỳ vọng lạm phát có thể khiến giá Bitcoin tăng trong cả ngắn hạn và dài hạn. Tuy nhiên, khả năng phòng ngừa lạm phát của Bitcoin suy giảm trong thị trường giảm và Bitcoin không thể hiện là công cụ phòng ngừa đáng tin cậy trước bất ổn tài chính. Mối quan hệ giữa Ethereum và kỳ vọng lạm phát phụ thuộc vào bối cảnh; mức độ dễ tổn thương của Ethereum trước bất ổn tài chính tăng lên trong thị trường giảm.

Nghiên cứu này cho thấy việc chỉ ước lượng tác động trung bình có thể bỏ qua khác biệt giữa các trạng thái phân phối. Đối với đề tài hiện tại, kết quả là cơ sở để kiểm định liệu mối liên hệ giữa các chỉ báo tài chính toàn cầu và lợi suất BTC, ETH có khác biệt giữa trạng thái Calm và Stress hay không. Nghiên cứu sử dụng

tương tác giữa các biến tài chính và biến trạng thái thị trường để kiểm tra trực tiếp sự khác biệt về hệ số, thay vì mặc định rằng mối liên hệ sẽ mạnh hơn trong trạng thái căng thẳng.

1.2.3. Nghiên cứu 3: Đặc tính đa dạng hóa, phòng vệ và tài sản trú ẩn của Hsu, Cheng và Yang (2024)

Nghiên cứu Diversification, Hedging, and Safe-Haven Characteristics of Cryptocurrencies: A Structural Change Approach đánh giá đặc tính đa dạng hóa danh mục, phòng ngừa rủi ro và tài sản trú ẩn an toàn của Bitcoin và Ethereum so với vàng, DXY, các chỉ số chứng khoán, dầu và chỉ số hàng hóa. Nghiên cứu sử dụng dữ liệu từ 7/8/2015 đến 15/8/2022, kết hợp mô hình DCC–ARMA–GARCH với kiểm định CUSUM để xác định sự thay đổi cấu trúc và ước lượng tương quan có điều kiện theo từng giai đoạn.

Kết quả cho thấy việc đánh giá đặc tính của tiền mã hóa trên toàn bộ mẫu hoặc chỉ dựa vào một số sự kiện lớn có thể không phản ánh đầy đủ sự thay đổi theo thời gian. Bitcoin và Ethereum có thể đảm nhận những vai trò khác nhau đối với từng loại tài sản trong các giai đoạn được phân tách bởi điểm gãy cấu trúc. Nhóm tác giả cho rằng việc đưa sự thay đổi cấu trúc vào mô hình giúp mô tả tốt hơn mối quan hệ giữa các tài sản trong điều kiện biến động cao.

Đối với đề tài hiện tại, nghiên cứu này cung cấp cơ sở cho việc kiểm tra sự thay đổi của hệ số truyền dẫn theo thời gian. Tuy nhiên, điểm gãy cấu trúc không nhất thiết trùng với năm 2020. Vì vậy, nghiên cứu có thể sử dụng giai đoạn trước và sau năm 2020 làm kiểm định theo giả thuyết, đồng thời cân nhắc kiểm định điểm gãy từ dữ liệu để tránh áp đặt một mốc thời gian không phù hợp.

1.2.4. Nghiên cứu 4: Chính sách tiền tệ và Bitcoin của Karau (2023)

Nghiên cứu Monetary Policy and Bitcoin phân tích tác động của chính sách tiền tệ Mỹ đến Bitcoin bằng hai cách tiếp cận. Thứ nhất, tác giả sử dụng dữ liệu tần suất cao quanh thời điểm công bố của FOMC để nghiên cứu phản ứng tức thời của giá Bitcoin. Thứ hai, tác giả sử dụng mô hình SVAR kết hợp công cụ bên ngoài để nhận diện cú sốc chính sách tiền tệ và phân tích phản ứng động trong thời gian dài hơn.

Kết quả cho thấy Bitcoin không phản ứng tức thời một cách có hệ thống với thông báo chính sách tiền tệ trong giai đoạn đầu của thị trường, nhưng bắt đầu phản ứng rõ hơn từ cuối năm 2020. Trong giai đoạn sau năm 2020, cú sốc thắt chặt tiền tệ của Mỹ làm giá Bitcoin giảm và tác động có thể kéo dài nhiều tháng. Ngược lại, trong một số giai đoạn trước đó, giá Bitcoin lại tăng sau cú sốc thắt chặt. Tác giả liên hệ sự khác biệt này với thay đổi trong vai trò của Bitcoin và nhu cầu chuyển giá trị xuyên biên giới, đặc biệt ở một số nền kinh tế Đông Á.

Đây là nghiên cứu nền tảng trực tiếp cho câu hỏi về tác động của cú sốc tiền tệ và sự thay đổi của cơ chế truyền dẫn theo thời gian. Nghiên cứu của Karau (2023) cung cấp cơ sở lý thuyết cho việc xem xét mối liên hệ giữa chính sách tiền tệ Mỹ và thị trường tiền mã hóa, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nhận diện cú sốc chính sách. Tuy nhiên, do nghiên cứu hiện tại chưa có chuỗi MPS đầy đủ cho toàn bộ giai đoạn thực nghiệm, mô hình sử dụng thay đổi lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 2 năm (US2Y) làm chỉ báo đại diện cho diễn biến lãi suất. Vì vậy, kết quả không được diễn giải là phản ứng nhân quả của BTC và ETH trước một cú sốc chính sách tiền tệ đã được nhận diện.

1.2.5. Nghiên cứu 5: Chính sách tiền tệ, tài sản số và hoạt động DeFi của Kyriazis và cộng sự (2023)

Nghiên cứu Monetary Policy, Digital Assets, and DeFi Activity phân tích tác động của những thay đổi bất ngờ trong chính sách tiền tệ Mỹ đến lợi suất tài sản số và hoạt động tài chính phi tập trung (DeFi). Nhóm tác giả sử dụng hồi quy nghiên cứu sự kiện tại các ngày công bố FOMC trong giai đoạn 1/1/2018–21/12/2022, kết hợp dữ liệu giá tần suất cao để phân tích biến động quanh thời điểm công bố thông báo và biên bản FOMC.

Kết quả cho thấy những bất ngờ theo hướng tăng lãi suất có tác động âm và có ý nghĩa thống kê đến lợi suất BTC và ETH. Thông báo FOMC làm tăng biến động lợi suất của các tài sản số được nghiên cứu, trong đó tác động của thông báo chính sách mạnh hơn tác động của việc công bố biên bản. Hiệu ứng biến động cũng mạnh hơn sau tháng 12/2021, khi Fed chuyển sang chính sách chống lạm phát.

Nghiên cứu này hỗ trợ việc sử dụng dữ liệu cú sốc chính sách tiền tệ thay vì chỉ sử dụng mức lãi suất danh nghĩa. Đây là khác biệt quan trọng vì thay đổi lãi suất được thị trường dự đoán trước không mang cùng hàm lượng thông tin với một quyết định bất ngờ. Nghiên cứu này cho thấy giá trị của việc sử dụng dữ liệu bất ngờ chính sách tiền tệ để phân tích phản ứng của tài sản số. Tuy nhiên, nghiên cứu hiện tại không triển khai nghiên cứu sự kiện FOMC do chưa có chuỗi MPS đầy đủ cho toàn bộ mẫu. Thay vào đó, nghiên cứu sử dụng US2Y, DXY và VIX để phân tích mối liên hệ động với lợi suất BTC và ETH, đồng thời kiểm tra sự khác biệt giữa các giai đoạn và trạng thái thị trường.

1.2.6. Nghiên cứu 6: Biến vĩ mô và dự báo rủi ro cực đoan của Lawuobahsumo, Algieri và Leccadito (2024)

Nghiên cứu Forecasting Cryptocurrencies Returns: Do Macroeconomic and Financial Variables Improve Tail Expectation Predictions? xem xét liệu các biến kinh tế vĩ mô và tài chính có cải thiện khả năng dự báo rủi ro ở hai đuôi phân phối lợi suất tiền mã hóa hay không. Nghiên cứu xem xét BTC, ETH, XRP, DOGE và LTC, dự báo Value-at-Risk (VaR) và Expected Shortfall (ES) cho một và năm bước thời gian phía trước. Phương pháp chính là mạng nơ-ron hồi quy phân vị tổng hợp đơn điệu (MCQRNN), được so sánh với mô phỏng lịch sử và mô hình ARMA(1,1)-GARCH(1,1).

Kết quả cho thấy các mô hình MCQRNN được bổ sung biến vĩ mô và tài chính nhìn chung có khả năng dự báo VaR và ES tốt hơn các mô hình chuẩn. Đặc biệt, VIX, chênh lệch lợi suất trái phiếu và kỳ vọng lạm phát giúp cải thiện dự báo các mức lợi suất cực đoan. Tuy nhiên, mức độ vượt trội không hoàn toàn đồng nhất giữa các đồng tiền mã hóa, chân trời dự báo và vị thế giao dịch.

Nghiên cứu này cung cấp cơ sở cho việc đánh giá giá trị dự báo ngoài mẫu của các biến tài chính toàn cầu. Tuy nhiên, khác với nghiên cứu của Lawuobahsumo và cộng sự (2024), mô hình học máy trong đề tài hiện tại không trực tiếp dự báo VaR hoặc ES. Biến mục tiêu là độ lớn lợi suất log ngày kế tiếp, được đo bằng trị tuyệt đối lợi suất. Vì vậy, kết quả chỉ cho phép đánh giá khả năng dự báo độ lớn lợi suất trong một ngày, không đủ để kết luận rằng mô hình cải thiện dự báo rủi ro đuôi.

1.2.7. Nghiên cứu 7: Dự báo ngoài mẫu lợi suất tiền mã hóa của Yae và Tian (2022)

Nghiên cứu Out-of-Sample Forecasting of Cryptocurrency Returns: A Comprehensive Comparison of Predictors and Algorithms so sánh nhiều biến dự báo và thuật toán dự báo lợi suất của Bitcoin, Ethereum và Ripple. Trọng tâm của nghiên cứu là đánh giá ngoài mẫu nhằm hạn chế nguy cơ kết luận quá lạc quan từ kết quả ước lượng trong mẫu.

Kết quả cho thấy một số biến thường được xem là hữu ích trong mẫu, chẳng hạn sự chú ý của nhà đầu tư và khối lượng giao dịch, không duy trì được khả năng dự báo có ý nghĩa ngoài mẫu. Sự thay đổi trong tương quan với thị trường chứng khoán là một trong những biến dự báo có kết quả nổi bật; các phương pháp dựa trên cơ chế kinh tế cũng cho kết quả tốt hơn nhiều thuật toán dự báo phổ dụng trong thiết kế nghiên cứu của nhóm tác giả.

Nghiên cứu này nhấn mạnh rằng lựa chọn mô hình không nên chỉ dựa trên độ phù hợp với dữ liệu lịch sử. Đối với đề tài hiện tại, mô hình dự báo cần có mô hình chuẩn, quy trình chia dữ liệu theo thời gian và đánh giá trên tập dữ liệu chưa sử dụng trong quá trình huấn luyện. Mô hình học máy chỉ nên được giữ lại nếu chứng minh được giá trị gia tăng so với mô hình đơn giản hơn.

1.3. Tổng hợp nghiên cứu trước và khoảng trống nghiên cứu

Từ bảy nghiên cứu trên, có thể rút ra ba hướng chính. Thứ nhất, các nghiên cứu về chính sách tiền tệ cho thấy thông tin tiền tệ có thể liên quan đến lợi suất và biến động BTC/ETH, nhưng việc nhận diện cú sốc chính sách đòi hỏi dữ liệu và giả định riêng. Thứ hai, các nghiên cứu về điều kiện tài chính cho thấy mối liên hệ giữa tiền mã hóa với USD, biến động thị trường và các tài sản truyền thống có thể thay đổi theo thời gian và trạng thái thị trường. Thứ ba, các nghiên cứu dự báo nhấn mạnh rằng giá trị của biến vĩ mô phải được đánh giá ngoài mẫu so với mô hình chuẩn.

Các nghiên cứu trước tạo cơ sở lý thuyết và thực nghiệm cho việc xem xét mối liên hệ giữa điều kiện tài chính toàn cầu và thị trường tiền mã hóa. Tuy nhiên, vẫn cần kết nối ba khía cạnh trong cùng một thiết kế thực nghiệm.

Thứ nhất, cần xem xét đồng thời mối liên hệ giữa lợi suất BTC, ETH với các chỉ báo đại diện cho điều kiện lãi suất, sức mạnh đồng USD và rủi ro thị trường, lần lượt là US2Y, DXY và VIX. Việc sử dụng các chỉ báo này giúp mô tả mối liên hệ với điều kiện tài chính toàn cầu, nhưng không thay thế cho việc nhận diện riêng các cú sốc ngoại sinh.

Thứ hai, cần kiểm tra tính động của các mối liên hệ thông qua các chân trời dự báo khác nhau, đồng thời đánh giá liệu hệ số có khác biệt giữa giai đoạn 2018–2019 và 2020–2025, cũng như giữa trạng thái Calm và Stress hay không. Các khác biệt này cần được kiểm định trực tiếp và diễn giải dựa trên độ lớn hệ số, khoảng tin cậy và kết quả hiệu chỉnh khi thực hiện nhiều phép kiểm định.

Thứ ba, cần đánh giá liệu việc bổ sung thông tin tài chính toàn cầu có cải thiện dự báo ngoài mẫu hay không. Đối với đề tài hiện tại, mục tiêu dự báo là độ lớn lợi suất ngày kế tiếp của BTC và ETH, thay vì trực tiếp dự báo hướng giá, VaR hoặc ES. Giá trị gia tăng được đánh giá bằng cách so sánh bộ đặc trưng Crypto-only với bộ Crypto + Macro trên cùng tập kiểm tra ngoài mẫu.

Trên cơ sở đó, nghiên cứu kết hợp mô hình VAR, hàm phản ứng xung (IRF), kiểm định Granger và Local Projections để phân tích mối liên hệ động; sử dụng các mô hình tương tác để kiểm tra sự khác biệt giữa các giai đoạn và trạng thái thị trường; đồng thời triển khai Elastic Net và XGBoost để đánh giá giá trị dự báo ngoài mẫu. Đóng góp của nghiên cứu nằm ở việc đặt phân tích mối liên hệ động, khác biệt theo trạng thái thị trường và đánh giá giá trị dự báo trong một khuôn khổ thống nhất, đồng thời giới hạn kết luận theo đúng phạm vi mà dữ liệu và phương pháp cho phép.

2. Câu hỏi nghiên cứu RQ1–RQ5 và giả thuyết

2.1. RQ1. Mối liên hệ giữa thay đổi lợi suất trái phiếu Mỹ và lợi suất tiền mã hóa

Câu hỏi nghiên cứu (RQ1): Sự thay đổi lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 2 năm có mối liên hệ như thế nào với lợi suất Bitcoin và Ethereum?

Giả thuyết H1: Sự thay đổi lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 2 năm có mối liên hệ âm với lợi suất Bitcoin và Ethereum.

Cơ sở lập luận: US2Y phản ánh một phần kỳ vọng về lộ trình lãi suất, lạm phát và triển vọng kinh tế Mỹ. Sự gia tăng lợi suất có thể đi kèm với thay đổi trong chi phí vốn và khẩu vị rủi ro, qua đó có mối liên hệ với lợi suất BTC và ETH. Tuy nhiên, US2Y không phải thước đo trực tiếp của bất ngờ chính sách tiền tệ và không tách riêng được ảnh hưởng của chính sách tiền tệ khỏi các thông tin kinh tế khác. Vì vậy, kết quả được diễn giải là mối liên hệ thống kê, không phải tác động nhân quả của cú sốc Fed đã được nhận diện.

2.2. RQ2. Mối liên hệ giữa USD, rủi ro thị trường và lợi suất tiền mã hóa

Câu hỏi nghiên cứu (RQ2): Những thay đổi của chỉ số đô la Mỹ (DXY) và chỉ số biến động thị trường (VIX) có mối liên hệ như thế nào với lợi suất BTC và ETH, và mối liên hệ này thay đổi theo các khoảng thời gian dự báo ra sao?

Giả thuyết H2:

- **H2a:** Sự tăng giá của USD có mối liên hệ âm với lợi suất Bitcoin và Ethereum.
- **H2b:** Sự gia tăng của VIX có mối liên hệ âm với lợi suất Bitcoin và Ethereum.
- **H2c:** Mối liên hệ giữa những thay đổi của DXY, VIX và lợi suất BTC, ETH có thể khác nhau theo từng chân trời dự báo về mức độ và chiều hướng.

Cơ sở lập luận: DXY phản ánh sức mạnh tương đối của đồng USD, còn VIX phản ánh kỳ vọng biến động của thị trường chứng khoán Mỹ. Các thay đổi của hai chỉ báo có thể đồng hành với sự dịch chuyển khẩu vị rủi ro. Trong thiết kế này, DXY và VIX là các chỉ báo quan sát được; không mặc nhiên xem mọi thay đổi của chúng là cú sốc ngoại sinh.

Đối với câu hỏi này, các chỉ báo trọng tâm là DXY, VIX và lợi suất BTC/ETH. Phân tích phản ứng động có thể sử dụng VAR–IRF và Local Projections (LP).

2.3. RQ3. Sự thay đổi về mức độ nhạy cảm trước và sau các giai đoạn institutionalization

Câu hỏi nghiên cứu (RQ3): Mối liên hệ giữa các điều kiện tài chính toàn cầu và lợi suất BTC, ETH có khác biệt giữa giai đoạn 2018–2019 và giai đoạn 2020–2025 hay không?

Giả thuyết H3: Mối liên hệ giữa các chỉ báo tài chính toàn cầu và lợi suất BTC, ETH khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa giai đoạn 2018–2019 và giai đoạn 2020–2025.

Cơ sở lập luận: Sự phát triển của thị trường tiền mã hóa và những thay đổi trong môi trường tài chính toàn cầu có thể đi kèm với sự thay đổi trong mối liên hệ giữa BTC, ETH và các chỉ báo tài chính truyền thống. Giai đoạn sau năm 2020 được sử dụng như một mốc so sánh, không phải bằng chứng rằng quá trình gia tăng sự tham gia của nhà đầu tư tổ chức bắt đầu chính xác vào thời điểm này. Do đó, nghiên cứu kiểm định sự khác biệt giữa hai giai đoạn mà không mặc định chiều thay đổi hoặc quy kết nguyên nhân cho một yếu tố riêng lẻ.

Để kiểm định sự khác biệt giữa hai giai đoạn, nghiên cứu sử dụng hồi quy có biến tương tác giữa các chỉ báo tài chính và biến giả Post2020, kết hợp với các kiểm định so sánh hệ số theo đặc tả thực nghiệm. Nếu sử dụng kết quả VAR–IRF để đối chiếu, cần xem xét độ nhạy của phản ứng theo thứ tự biến trong mô hình Cholesky. Kết luận về sự khác biệt phải dựa trên kiểm định trực tiếp chênh lệch hệ số hoặc phản ứng; không thể suy ra sự khác biệt chỉ từ việc một hệ số có ý nghĩa thống kê còn hệ số kia không có ý nghĩa.

2.4. RQ4. Tính phi tuyến và sự phụ thuộc vào trạng thái thị trường

Câu hỏi nghiên cứu (RQ4): Mối liên hệ giữa các chỉ báo tài chính toàn cầu và lợi suất BTC, ETH có khác biệt giữa trạng thái thị trường bình thường và trạng thái căng thẳng hay không?

Giả thuyết H4: Hệ số liên hệ giữa US2Y, DXY, VIX và lợi suất BTC/ETH khác biệt giữa trạng thái Calm và Stress.

Cơ sở lập luận: Trong giai đoạn căng thẳng, khẩu vị rủi ro và điều kiện thanh khoản có thể thay đổi nhanh, khiến mối liên hệ giữa chỉ báo tài chính và lợi suất tiền mã hóa khác với giai đoạn bình ổn. Tuy nhiên, khác biệt này phải được kiểm định trực tiếp thay vì suy luận từ ý nghĩa thống kê của hai mô hình riêng biệt.

Trạng thái Stress trong đặc tả cơ sở được xác định khi VIX của phiên vĩ mô trước đó đạt từ 30 điểm trở lên; dùng giá trị trễ nhằm tránh phân loại trạng thái bằng chính VIX đương kỳ. Phương pháp thực tế là LP có tương tác giữa trạng thái Calm/Stress và các biến vĩ mô; các ngưỡng 25 và 35 được dùng trong kiểm tra độ nhạy.

2.5. RQ5. Giá trị dự báo của các biến điều kiện tài chính toàn cầu

Câu hỏi nghiên cứu (RQ5): Việc bổ sung các chỉ báo tài chính toàn cầu US2Y, DXY và VIX có cải thiện độ chính xác dự báo ngoài mẫu đối với độ lớn lợi suất ngày kế tiếp của BTC và ETH hay không?

Giả thuyết H5: Việc bổ sung các biến điều kiện tài chính toàn cầu có thể cải thiện độ chính xác dự báo ngoài mẫu đối với độ lớn lợi suất ngày kế tiếp của BTC và ETH so với mô hình chỉ sử dụng thông tin quá khứ của thị trường tiền mã hóa.

Cơ sở lập luận: US2Y, DXY và VIX có thể bổ sung thông tin về điều kiện tài chính toàn cầu, nhưng thông tin bổ sung không nhất thiết làm dự báo chính xác hơn. Vì vậy, giá trị gia tăng được đánh giá bằng so sánh ngoài mẫu trên cùng ngày dự báo và cùng thuật toán.

Thiết kế thực tế sử dụng benchmark trung bình lịch sử 30 ngày, Elastic Net và XGBoost; so sánh hai bộ đặc trưng Crypto-only (40 biến) và Crypto + Macro (52 biến). Dữ liệu được chia theo thời gian, dùng các năm 2022–2024 để xác thực và đánh giá cuối cùng trên 365 ngày của năm 2025. Thước đo gồm MAE, RMSE và khoảng tin cậy bootstrap theo khối thời gian cho chênh lệch MAE.

3. Định nghĩa các chỉ báo

3.1. Biến phụ thuộc

Biến	**Ký hiệu**	**Định nghĩa và cách đo lường**	**Tần suất**
Lợi suất Bitcoin	r_t^{BTC}	Lợi suất log hằng ngày: $100 \ln(P_t^{BTC}/P_{t-1}^{BTC})$	Hằng ngày

Lợi suất Ethereum	r_t^{ETH}	Lợi suất log hằng ngày: $100 \ln(P_t^{ETH}/P_{t-1}^{ETH})$	Hằng ngày

Trong đó, P_t là giá đóng cửa của tài sản tại ngày t. Trong các mô hình kinh tế lượng, biến phụ thuộc chính là lợi suất log hằng ngày của BTC và ETH. Trong mô hình học máy, biến mục tiêu riêng biệt là trị tuyệt đối của lợi suất log ngày kế tiếp, (|r_{t+1}|), được sử dụng làm chỉ báo thay thế cho độ lớn biến động giá trong một ngày. Nghiên cứu không trực tiếp ước lượng một mô hình biến động riêng nếu không có đặc tả và kết quả thực nghiệm tương ứng.

3.2. Biến giải thích chính: điều kiện tài chính toàn cầu

Biến	Ký hiệu	Định nghĩa
Lợi suất trái phiếu Mỹ	$US2Y_t$	Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ, kỳ hạn 2 năm
Chỉ số USD	$DXYt$	Chỉ số sức mạnh đồng USD
Chỉ số biến động thị trường	VIX_t	Chỉ số VIX phản ánh kỳ vọng biến động của thị trường chứng khoán Mỹ

US2Y được biến đổi bằng sai phân bậc nhất, DXY bằng log-sai phân nhân 100 và VIX bằng sai phân bậc nhất. Các biến này đại diện cho sự thay đổi của điều kiện tài chính toàn cầu và không mặc nhiên được diễn giải là các cú sốc ngoại sinh. Dữ liệu vĩ mô được ghép với lịch crypto theo thời điểm quan sát và thời điểm thông tin thực sự có sẵn; giá trị được giữ từ lần quan sát trước không được xem là quan sát mới.

3.3. Biến trạng thái và biến tương tác

Biến	Ký hiệu	Định nghĩa
Trạng thái căng thẳng	$Stress_t$	Bằng 1 khi VIX ở phiên vĩ mô trước đó ≥ 30; ngược lại là Calm
Tương tác biến tài chính – trạng thái căng thẳng	$Macro_t \times Stress_t$	Kiểm định trực tiếp khác biệt hệ số giữa Calm và Stress trong LP
Giai đoạn 2020–2025	$Post2020_t$	Bằng 0 cho 2018–2019 và bằng 1 cho 2020–2025
Tương tác biến tài chính – giai đoạn 2020–2025	$Macro_t \times Post2020_t$	Đo lường sự khác biệt trong phản ứng giữa hai giai đoạn

Mốc năm 2020 được sử dụng để phân chia hai giai đoạn theo thiết kế nghiên cứu, không được xem là bằng chứng về thời điểm bắt đầu của quá trình gia tăng sự tham gia của nhà đầu tư tổ chức. Việc xác định điểm gãy cấu trúc nội sinh chỉ được thực hiện nếu có phương pháp và kết quả kiểm định tương ứng.

3.4. Biến mục tiêu cho mô hình học máy

Biến mục tiêu	Định nghĩa dự kiến	Mục đích
Độ lớn lợi suất ngày kế tiếp	$y_{t+1} = \lvert r_{t+1} \rvert = \lvert 100 \times \ln(P_{t+1}/P_t) \rvert$, chỉ báo thay thế cho độ lớn biến động giá trong một ngày (absolute log return)	Dự báo ngoài mẫu; đơn vị phần trăm mỗi ngày

Trong mô hình học máy, bộ Crypto-only gồm 40 đặc trưng từ độ trễ lợi suất BTC/ETH, trị tuyệt đối lợi suất, trung bình và độ lệch chuẩn cuốn chiếu của trị tuyệt

đối lợi suất trong các cửa sổ 3, 7, 14 và 30 ngày, cùng biến chu kỳ trong tuần. Bộ Crypto + Macro giữ nguyên 40 đặc trưng này và bổ sung 12 đặc trưng từ US2Y, DXY và VIX, nâng tổng số lên 52.

Để tránh rò rỉ dữ liệu tương lai, biến mục tiêu là trị tuyệt đối lợi suất của ngày t+1 và không được đưa vào đặc trưng tại ngày t. Với dữ liệu vĩ mô, mô hình chỉ sử dụng thông tin theo giả định trễ tối thiểu một ngày; mức gần nhất đã biết có thể được dùng ở ngày tiếp theo, còn cờ quan sát mới và mức thay đổi không được lặp giá tạo trong ngày nghỉ. Giá trị thiếu và chuẩn hóa được xử lý dựa trên tập huấn luyện; năm 2025 chỉ dùng để đánh giá ngoài mẫu cuối cùng.

4. Cấu hình nghiên cứu

4.1. Cấu hình dữ liệu

Thành phần	**Cấu hình**
Đối tượng nghiên cứu	Bitcoin (BTC) và Ethereum (ETH)
Nguồn giá crypto	Yahoo Finance
Giai đoạn thực nghiệm	01/01/2018–31/12/2025; bộ dự báo gồm 2.922 ngày lịch
Tần suất chính	Ngày lịch đối với crypto; dữ liệu vĩ mô có ngày không quan sát do lịch giao dịch
Event study FOMC	Không triển khai do không có chuỗi MPS đầy đủ trong mẫu thực nghiệm
Nguồn US2Y	FRED: DGS2

Nguồn DXY và VIX	Yahoo Finance: DX-Y.NYB và ^VIX
Công cụ/mô hình	Kết quả báo cáo gồm VAR, IRF, Granger, LP-HAC, kiểm định tương tác và học máy Elastic Net/XGBoost
Phân chia giai đoạn/trạng thái	2018–2019 so với 2020–2025; Stress cơ sở khi VIX phiên trước ≥ 30; kiểm tra ngưỡng 25 và 35

4.2. Liên kết câu hỏi nghiên cứu với phương pháp

Câu hỏi	**Phương pháp đã triển khai**	**Đầu ra/kết quả cần diễn giải**
RQ1. Thay đổi US2Y có liên hệ với lợi suất BTC/ETH không?	VAR/Granger, IRF Cholesky và Local Projections (HAC); US2Y là biến đại diện cho thay đổi điều kiện lãi suất	Dấu, độ lớn hệ số, khoảng tin cậy và giá trị p của mối liên hệ giữa thay đổi US2Y và lợi suất BTC/ETH; không diễn giải thành tác động nhân quả của cú sốc Fed.
RQ2. DXY và VIX liên hệ với lợi suất crypto trong những chân trời nào?	VAR, kiểm định độ trễ/Granger, IRF Cholesky và LP-HAC từ h=0 đến 30 ngày lịch	Dấu, độ lớn và độ bất định của hệ số/IRF; các hệ số LP theo chân trời không phải tác động tích lũy
RQ3. Các hệ số có khác giữa 2018–2019 và 2020–2025 không?	Hồi quy tách mẫu, LP có tương tác Post2020, hệ số	Kiểm định trực tiếp chênh lệch hệ số giữa hai giai đoạn; báo cáo hệ số ước lượng, khoảng tin

	rolling 252 phiên và hiệu chỉnh Benjamini–Hochberg	cậy, p-value gốc và q-value sau hiệu chỉnh Benjamini–Hochberg. Phân biệt kết quả hồi quy tách mẫu, hồi quy tương tác và phân tích rolling nếu sử dụng nhiều đặc tả.
RQ4. Các hệ số có khác giữa Calm và Stress không?	LP có tương tác trạng thái; Stress cơ sở dùng VIX phiên vĩ mô trước ≥30; kiểm tra độ nhạy ngưỡng 25 và 35	Chênh lệch hệ số, khoảng tin cậy và kết quả sau hiệu chỉnh FDR
RQ5. Biến vĩ mô có cải thiện dự báo độ lớn lợi suất ngày kế tiếp không?	Benchmark trung bình lịch sử 30 ngày; Elastic Net và XGBoost; so sánh Crypto-only (40 đặc trưng) với Crypto + Macro (52 đặc trưng)	MAE, RMSE và bootstrap theo khối thời gian cho chênh lệch MAE trên tập kiểm tra năm 2025

2. Dữ liệu và phương pháp xử lý

Global Financial Conditions and Cryptocurrency Markets: Dynamic and Regime-Dependent Transmission of Interest Rate, Dollar, and Risk Movements to Bitcoin and Ethereum

Phạm vi mẫu: 2018–2025 | Bộ dữ liệu chuẩn dùng chung cho phân tích kinh tế lượng và học máy

2.1. Thiết kế và phạm vi dữ liệu

Nghiên cứu sử dụng dữ liệu chuỗi thời gian theo ngày trong giai đoạn 01/01/2018–31/12/2025. Bộ dữ liệu chuẩn có 2,922 ngày lịch và 17 cột, bao gồm giá

BTC, ETH; ba chỉ báo tài chính toàn cầu US2Y, DXY và VIX; các biến lợi suất/thay đổi cùng cờ quan sát và khoảng cách giữa các lần quan sát vĩ mô. Phạm vi này thống nhất với Chương 3 (mô hình VAR, phản ứng xung và Local Projections) và Chương 4 (dự báo ngoài mẫu độ lớn lợi suất BTC/ETH).

Đơn vị thời gian của dataset là ngày lịch liên tục, không phải chỉ các ngày thị trường tài chính truyền thống mở cửa. Vì vậy, số quan sát thực tế dùng trong từng mô hình có thể khác nhau tùy biến và quy tắc lọc mẫu; không được hiểu số ngày lịch là cỡ mẫu của mọi ước lượng.

2.2. Nguồn dữ liệu

Biến	**Nguồn/mã**	**Định nghĩa và lưu ý**
BTC	Yahoo Finance: BTC-USD	Giá đóng cửa Bitcoin; thị trường giao dịch liên tục.
ETH	Yahoo Finance: ETH-USD	Giá đóng cửa Ethereum; thị trường giao dịch liên tục.
US2Y	FRED: DGS2	Lợi suất Kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm, đơn vị %/năm; không có quan sát cho mọi ngày lịch.
DXY	Yahoo Finance: DX-Y.NYB	Proxy chỉ số USD theo mã được tải trong pipeline; không gọi là chuỗi chuẩn chính thức nếu chưa xác minh tương đương.
VIX	Yahoo Finance: ^VIX	Chỉ số biến động kỳ vọng thị trường chứng khoán Mỹ, đơn vị điểm chỉ số.

Nhật ký nguồn và thông tin truy xuất được lưu trong docs/data_source_log.xlsx. Để tái lập, cần giữ mã chuỗi, nguồn, khoảng thời gian tải, thời điểm tải và số quan sát hợp

lệ; mọi thay đổi nguồn hoặc mã proxy phải được phản ánh đồng thời trong nhật ký và bản thảo.

2.3. Đồng bộ và làm sạch dữ liệu

Dữ liệu thô được chuẩn hóa về ngày UTC, sắp xếp theo thời gian, kiểm tra ngày trùng và chuyển các cột số về dạng số. Dataset được reindex trên lịch ngày liên tục từ đầu năm 2018 đến hết năm 2025. Không forward-fill, backfill hoặc nội suy các mức vĩ mô trong dataset chuẩn; giá trị thiếu được giữ là NA và không được diễn giải là 0.

Lợi suất BTC/ETH được tính trên chuỗi giá crypto theo ngày lịch trước khi lọc mẫu. Ngược lại, thay đổi US2Y, DXY và VIX chỉ được tính giữa hai lần quan sát hợp lệ liên tiếp của nguồn. Nếu hai lần quan sát cách nhau hơn một ngày, biến đổi tương ứng không phải biến động một ngày. Các biến *_observation_gap_days và *_observed được lưu để nhận diện khoảng trống quan sát.

2.4. Xây dựng biến và quy ước đo lường

Biến	**Công thức/định nghĩa**	**Đơn vị**
BTC_log_return_pct	100 × ln(BTC_t / BTC_(t−1))	%/ngày
ETH_log_return_pct	100 × ln(ETH_t / ETH_(t−1))	%/ngày
US2Y_change_pp	US2Y_t − US2Y_previous_observed	Điểm phần trăm giữa hai lần quan sát
DXY_log_return_pct	100 × ln(DXY_t / DXY_previous_observed)	% giữa hai lần quan sát
VIX_change_points	VIX_t − VIX_previous_observed	Điểm VIX giữa hai lần quan sát
*_observed	1 nếu có mức dữ liệu nguồn tại ngày đó; ngược lại 0	Nhị phân 0/1

*_observation_gap_days	Số ngày giữa lần quan sát hiện tại và lần quan sát hợp lệ trước đó	Ngày

Ký hiệu previous_observed là lần quan sát hợp lệ trước đó, không nhất thiết là ngày lịch liền kề. Trong Chương 3, các biến thay đổi vĩ mô được dùng để mô tả liên hệ có điều kiện trong VAR/LP; US2Y, DXY và VIX không được xem mặc nhiên là cú sốc ngoại sinh đã nhận diện. Trong Chương 4, biến mục tiêu là độ lớn lợi suất ngày kế tiếp, $y_{t+1} = |r_{t+1}|$, đơn vị điểm phần trăm; đây là proxy cho độ lớn biến động ngày, không phải phương sai thực hiện, VaR hay ES.

2.5. Kiểm tra chất lượng dữ liệu

Biến	**Hợp lệ**	**Thiếu**	**Tỷ lệ thiếu**
date	2,922	0	0.00%
BTC	2,922	0	0.00%
ETH	2,922	0	0.00%
US2Y	1,999	923	31.59%
DXY	2,013	909	31.11%
VIX	2,011	911	31.18%
BTC_log_return_pct	2,921	1	0.03%
ETH_log_return_pct	2,921	1	0.03%
US2Y_change_pp	1,998	924	31.62%
US2Y_observation_gap_days	1,998	924	31.62%
US2Y_observed	2,922	0	0.00%
DXY_log_return_pct	2,012	910	31.14%
DXY_observation_gap_days	2,012	910	31.14%

DXY_observed	2,922	0	0.00%
VIX_change_points	2,010	912	31.21%
VIX_observation_gap_days	2,010	912	31.21%
VIX_observed	2,922	0	0.00%

Bảng được tính trực tiếp từ dataset chuẩn trong cùng lần chạy pipeline. Cờ observed bằng 0 chỉ ra ngày không có mức dữ liệu nguồn; giá trị thay đổi bị thiếu ở lần quan sát đầu tiên còn có thể xuất phát từ việc chưa có quan sát trước đó để tính sai phân. Hai trường hợp này cần được phân biệt khi chọn mẫu cho mô hình.

2.6. Thống kê mô tả và tương quan

Bảng thống kê mô tả các biến chính trong giai đoạn 2018–2025. N là số quan sát hợp lệ; Mean là giá trị trung bình; Std. Dev. là độ lệch chuẩn; Median là trung vị. Missing (%) thể hiện tỷ lệ dữ liệu thiếu.

Biến	**N**	**Mean**	**Std. Dev.**	**Min**	**Median**	**Max**	**Missing (%)**
BTC	2,922	37,273.879	32,214.289	3,236.762	27,334.938	124,752.531	0
ETH	2,922	1,705.653	1,297.988	84.308	1,663.100	4,831.349	0
US2Y	1,999	2.610	1.641	0.090	2.630	5.190	31.588
DXY	2,013	98.967	5.332	88.590	98.260	114.110	31.109
VIX	2,011	19.757	7.461	9.150	17.880	82.690	31.177
BTC_log_return_pct	2,921	0.064	3.425	-46.473	0.074	17.182	0.034
ETH_log_return_pct	2,921	0.046	4.498	-55.073	0.059	23.070	0.034

US2Y_change_pp	1,998	0.001	0.058	-0.570	0	0.340	31.622
DXY_log_return_pct	2,012	0.003	0.422	-2.139	0.004	1.639	31.143
VIX_change_points	2,010	0.003	2.125	-18.710	-0.140	24.860	31.211

Xét các biến giá, BTC và ETH có quy mô giá trung bình khác nhau và mức độ phân tán đáng kể trong giai đoạn nghiên cứu. Do giá tài sản có xu hướng biến động theo thời gian, các thống kê về mức giá được sử dụng chủ yếu để mô tả dữ liệu, không thay thế việc phân tích lợi suất.

Đối với lợi suất log theo ngày, độ lệch chuẩn của ETH cao hơn BTC trong mẫu mô tả, cho thấy lợi suất ETH có mức phân tán lớn hơn trong giai đoạn được khảo sát. Các biến vĩ mô có số quan sát hợp lệ thấp hơn chuỗi giá crypto do lịch giao dịch và công bố không bao phủ toàn bộ ngày lịch. Vì vậy, việc so sánh các biến cần dựa trên mẫu thực tế được sử dụng trong từng phân tích.

Ma trận tương quan dùng cùng nhóm biến lợi suất/thay đổi được phân tích ở Chương 3. Hệ số tương quan mô tả quan hệ tuyến tính không điều kiện; tương quan không xác lập quan hệ nhân quả, và cỡ mẫu có thể khác nhau giữa các cặp biến nếu dùng loại bỏ thiếu theo cặp.

Biến	**BTC_log_return_pct**	**ETH_log_return_pct**	**US2Y_change_pp**	**DXY_log_return_pct**	**VIX_change_points**
BTC_log_return_pct	1	0.825	-0.024	-0.118	-0.326
ETH_log_return_pct	0.825	1	-0.013	-0.109	-0.344
US2Y_change_pp	-0.024	-0.013	1	0.350	-0.138

DXY_log_return_pct	-0.118	-0.109	0.350	1	0.040
VIX_change_points	-0.326	-0.344	-0.138	0.040	1

Ma trận cho thấy lợi suất BTC và ETH có tương quan dương tương đối cao (0,825), phản ánh mức độ đồng biến trong mẫu. Thay đổi VIX có tương quan âm với lợi suất BTC (-0,326) và ETH (-0,344), trong khi lợi suất DXY có tương quan âm với lợi suất của hai tài sản ở mức thấp hơn. Thay đổi US2Y có tương quan tuyến tính gần bằng không với lợi suất BTC và ETH trong ma trận này.

Đây là các tương quan tuyến tính không điều kiện, không phản ánh đầy đủ quan hệ động, độ trễ hoặc sự khác biệt giữa các trạng thái thị trường. Các kết quả này không đủ để kết luận về quan hệ nhân quả; những vấn đề đó được xem xét riêng trong các mô hình kinh tế lượng ở Chương 3.

2.7. Phân kỳ mẫu và trạng thái thị trường

Để thống nhất với Chương 3, phân tích trước/sau năm 2020 chia mẫu thành giai đoạn 2018–2019 và 2020–2025. Khi diễn giải, cần kiểm định trực tiếp chênh lệch hệ số; việc một hệ số có ý nghĩa trong một giai đoạn nhưng không có ý nghĩa ở giai đoạn còn lại không tự nó chứng minh hai hệ số khác nhau. Các p-value từ nhiều phép thử được xem xét cùng điều chỉnh Benjamini–Hochberg (FDR 5%) như báo cáo ở Chương 3.

Trạng thái thị trường cơ sở được xác định bằng VIX ở phiên quan sát vĩ mô trước đó: Calm nếu VIX trễ < 30 và Stress nếu VIX trễ ≥ 30. Dùng giá trị trễ giúp tránh phân loại trạng thái bằng chính giá trị VIX đương kỳ. Các ngưỡng 25 và 35 được sử dụng như kiểm tra độ nhạy, không thay thế tùy ý quy tắc cơ sở. Mẫu Stress nhỏ hơn đáng kể nên các ước lượng ở trạng thái này có thể kém chính xác.

Đối với Chương 4, năm 2025 là tập kiểm tra ngoài mẫu gồm 365 ngày dự báo cho mỗi tài sản; giai đoạn đến hết năm 2024 được dùng để huấn luyện và lựa chọn tham số qua xác thực theo thời gian. Thông tin chuẩn hóa, điền khuyết và các lựa chọn mô hình không được ước lượng từ tập kiểm tra 2025.

Trong bài toán học máy ở Chương 4, biến mục tiêu là độ lớn lợi suất log của ngày kế tiếp, được xác định bằng $y_{t+1} = |r_{t+1}|$. Biến mục tiêu được đo bằng điểm phần trăm mỗi ngày và không phải thước đo phương sai thực hiện trên một cửa sổ nhiều ngày, VaR hay ES.

Nghiên cứu so sánh hai bộ đặc trưng. Bộ Crypto-only gồm 40 đặc trưng được xây dựng từ thông tin giá và lợi suất crypto, bao gồm các độ trễ của lợi suất, độ lớn lợi suất, thống kê cuộn với cửa sổ 3, 7, 14 và 30 ngày, cùng các đặc trưng chu kỳ thứ trong tuần. Bộ Crypto+Macro bổ sung 12 đặc trưng vĩ mô, gồm mức quan sát gần nhất, thay đổi mới được ghi nhận, cờ quan sát mới và số ngày kể từ lần quan sát trước cho từng chuỗi US2Y, DXY và VIX.

Các mô hình dự báo gồm chuẩn đối chiếu là trung bình độ lớn lợi suất trong 30 ngày gần nhất, Elastic Net và XGBoost. Hai bộ đặc trưng được đánh giá riêng cho BTC và ETH. Dữ liệu được chia theo thời gian: các năm 2022–2024 được sử dụng cho quy trình xác thực và lựa chọn mô hình, sau đó mô hình được huấn luyện bằng dữ liệu đến hết năm 2024 và đánh giá trên 365 ngày của năm 2025. Dữ liệu nhãn năm 2025 không được sử dụng để huấn luyện hoặc lựa chọn mô hình.

Các bước điền khuyết và chuẩn hóa được ước lượng từ dữ liệu huấn luyện rồi áp dụng cho dữ liệu đánh giá. Đối với đặc trưng vĩ mô, thông tin tại ngày t chỉ được sử dụng để dự báo từ ngày t+1 trở đi; cờ quan sát mới và biến thay đổi không được lặp lại giả tạo vào những ngày không có quan sát mới. Hiệu quả dự báo được đánh giá bằng MAE và RMSE. Chênh lệch MAE giữa hai bộ đặc trưng được phân tích thêm bằng bootstrap khối thời gian, với độ dài khối 7 ngày và 2.000 lần lặp.

Đối với Elastic Net, mức độ quan trọng của đặc trưng được xem xét thông qua trị tuyệt đối của hệ số chuẩn hóa; đối với XGBoost, sử dụng thước đo gain. Hai thước đo này khác nhau về bản chất nên không được so sánh trực tiếp về độ lớn.

2.8. Khả năng tái lập và liên kết với các chương kết quả

Bản thảo Chương 2 và data dictionary được tạo từ src/data/03_preprocess_data.py. Bảng thống kê mô tả và tương quan được tạo bởi src/data/04_descriptive_stats.py. Sau khi thay đổi dữ liệu hoặc quy tắc xử lý, cần chạy lại pipeline tiền xử lý, chạy thống kê

mô tả, rồi kiểm tra các bảng và số liệu trong Chương 3–4 để bảo đảm mọi chương dùng cùng phiên bản dataset.

Các bước tái lập từ thư mục gốc repository: python src/data/03_preprocess_data.py; sau đó python src/data/04_descriptive_stats.py. Bản thảo này mô tả định nghĩa và quy tắc dữ liệu; kết quả ước lượng, chẩn đoán mô hình và đánh giá dự báo được trình bày riêng trong paper/drafts/03_econometric_results.docx và paper/drafts/04_ml_results.docx.

2.9. Hạn chế dữ liệu

Thứ nhất, ngày quan sát không đồng nghĩa với thời điểm thông tin thực sự sẵn có cho nhà đầu tư; timestamp công bố/khả dụng của dữ liệu vĩ mô chưa được xác minh đầy đủ. Thứ hai, DX-Y.NYB là proxy theo mã tải xuống và cần được gọi đúng như vậy. Thứ ba, các biến thay đổi vĩ mô có thể bao phủ nhiều ngày do lịch nghỉ và lịch giao dịch; cần kiểm soát observation gap khi diễn giải. Thứ tư, US2Y phản ánh lợi suất thị trường chứ không phải chuỗi bất ngờ chính sách Fed được nhận diện độc lập. Cuối cùng, các liên hệ thống kê và kết quả dự báo không tự thân chứng minh cơ chế nhân quả; đánh giá ngoài mẫu ML hiện chỉ bao phủ năm 2025.

3. Kết quả nghiên cứu kinh tế lượng

Global Financial Conditions and Cryptocurrency Markets: Nonlinear Transmission of Monetary, Dollar and Risk Shocks to Bitcoin and Ethereum

Giai đoạn nghiên cứu: 2018–2025 | Kết quả ước lượng từ dữ liệu của nhóm nghiên cứu

3.1. Thiết kế thực nghiệm và đặc điểm mẫu

Phân tích sử dụng chuỗi quan sát giai đoạn 2018–2025 nhằm xem xét mối liên hệ động giữa các điều kiện tài chính toàn cầu và lợi suất Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH). Ba biến đại diện gồm thay đổi chỉ số biến động VIX, lợi suất log của chỉ số USD (DXY) và thay đổi lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn hai năm (US2Y). Kết quả được triển khai theo hai hướng bổ trợ: VAR và hàm phản ứng xung để mô tả động học trên các phiên có dữ liệu vĩ mô, cùng Local Projections (LP) để khảo sát lợi suất crypto tại từng chân trời ngày lịch. Các kiểm định theo giai đoạn và trạng thái thị

trường, hồi quy cuốn chiếu và phân tích độ nhạy được sử dụng để đánh giá mức độ ổn định của các kết luận.

3.2. Đặc tả mô hình và quy ước diễn giải

Biến phụ thuộc là lợi suất log BTC và ETH, tính theo phần trăm. Các biến giải thích được đo lường lần lượt bằng thay đổi VIX theo điểm chỉ số, lợi suất log DXY theo phần trăm và thay đổi US2Y theo điểm phần trăm. Bộ dữ liệu có 2.922 ngày lịch và 1.995 phiên có đầy đủ biến vĩ mô. VAR sử dụng các quan sát theo phiên vĩ mô liên tiếp; trái lại, LP xác định biến phụ thuộc tại chính xác ngày lịch t+h. Do đó, chân trời phản ứng trong hai phương pháp không đồng nhất và không nên so sánh trực tiếp theo trục thời gian.

Hệ VAR có dạng $Y_t = c + \Sigma_{i=1}^{p} A_i Y_{t-i} + \varepsilon_t$, với $Y_t = (\Delta VIX, \Delta lnDXY, \Delta US2Y, rBTC, rETH)'$. Tại mỗi chân trời h = 0,…,30, LP hồi quy lợi suất riêng của ngày t+h theo các biến vĩ mô cùng phiên t và năm độ trễ của hệ biến, với sai số chuẩn vững HAC. Hệ số LP vì vậy không biểu thị lợi suất tích lũy trong h ngày. Các quan hệ ước lượng phản ánh tương quan có điều kiện, không tự thân xác lập quan hệ nhân quả.

3.3. VAR: lựa chọn độ trễ, chẩn đoán và Granger

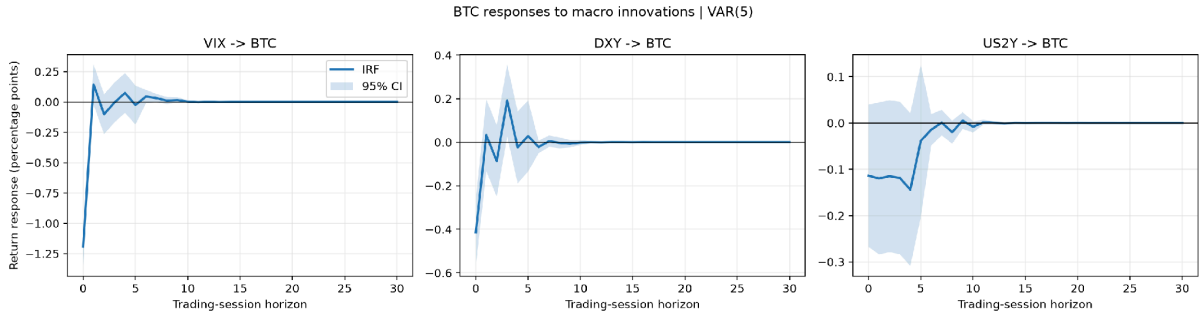
VAR(p)	AIC	BIC	Portmanteau (20)	Ổn định
1	-1.7584	-1.6737	0.0002	Có
3	-1.7514	-1.5255	0.0110	Có
4	-1.7477	-1.4512	0.0452	Có
5	-1.7349	-1.3678	0.0555	Có
6	-1.7306	-1.2930	0.1371	Có
10	-1.6912	-0.9711	0.2679	Có

Tiêu chí thông tin AIC và BIC đạt giá trị thấp nhất tại VAR(1), song mô hình này không vượt qua kiểm định Portmanteau 20 độ trễ (p = 0,0002). VAR(5) là đặc tả có số độ trễ thấp nhất không bác bỏ giả thuyết không có tự tương quan phần dư ở mức 5% khi kiểm tra tới 20 độ trễ (p = 0,0555); mô hình đồng thời thỏa điều kiện ổn định. Tuy nhiên, khi kiểm tra tới 12 độ trễ, kiểm định Portmanteau cho p = 0,0170. Sự khác biệt này cho thấy đặc tả VAR(5) vẫn còn hạn chế chẩn đoán, thay vì đã được xác nhận đầy đủ.

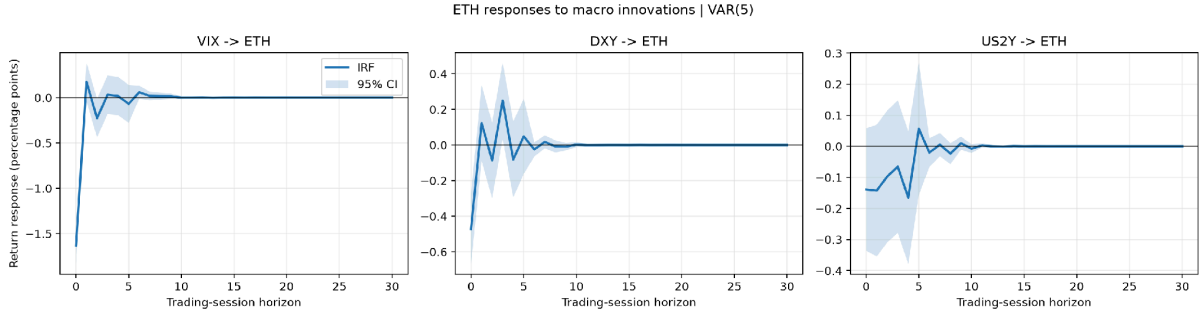
Biến macro	BTC: p-value	ETH: p-value
VIX	0.6207	0.4573
DXY	0.1064	0.1422
US2Y	0.0873	0.2688

Các kiểm định Granger trong VAR(5) không bác bỏ giả thuyết các độ trễ của từng biến vĩ mô không cải thiện dự báo lợi suất BTC hoặc ETH ở mức 5%. Trường hợp US2Y đối với BTC có p = 0,0873, chỉ đạt ngưỡng ý nghĩa danh nghĩa 10%. Kết quả Granger xét ảnh hưởng dự báo thông qua các giá trị trễ; vì thế, nó không mâu thuẫn với tương quan cùng ngày được ghi nhận trong mô hình LP và cũng không thể được diễn giải là quan hệ nhân quả cấu trúc.

3.4. Phản ứng xung từ mô hình VAR



Hình 3.1. IRF Cholesky của BTC đối với VIX, DXY, US2Y; khoảng tin cậy 95% xấp xỉ, chân trời phiên quan sát macro.



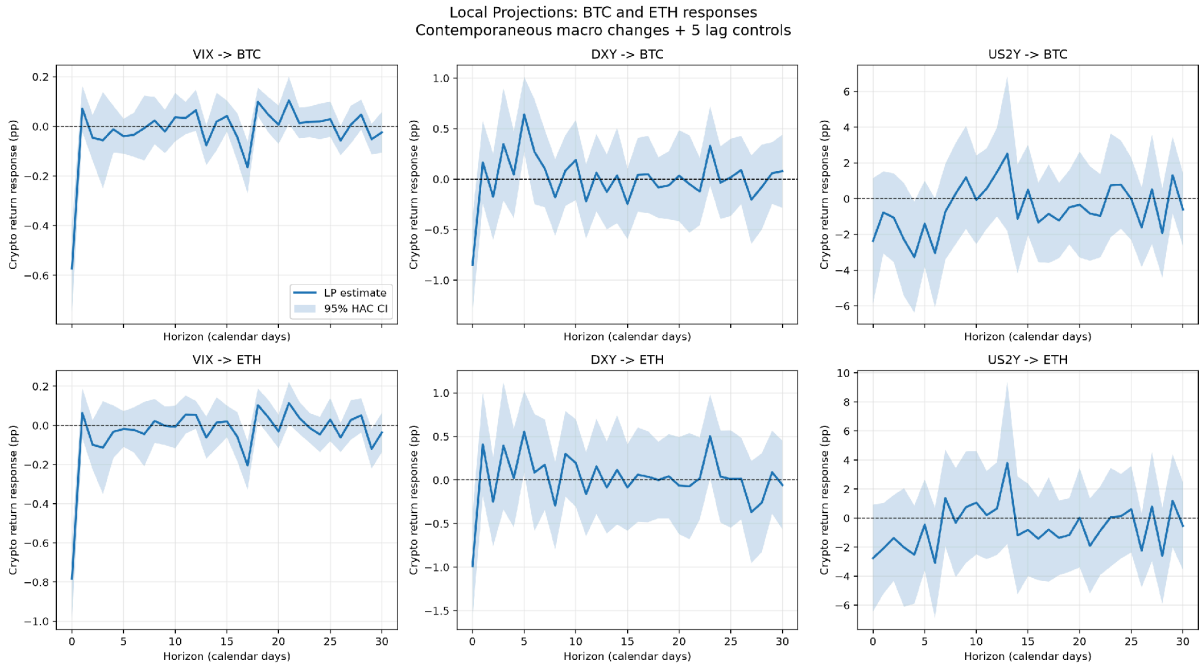
Hình 3.2. IRF Cholesky của ETH đối với VIX, DXY, US2Y; cùng giả định thứ tự biến.

Với thứ tự trực giao hóa VIX → DXY → US2Y → BTC → ETH, phản ứng tức thời của lợi suất BTC và ETH đối với đổi mới VIX và DXY mang dấu âm. Biên độ phản ứng giảm dần tại các phiên tiếp theo. Đối với US2Y, dấu và biên độ phản ứng kém ổn định hơn; khoảng tin cậy tương đối rộng hạn chế khả năng đưa ra kết luận định lượng

chắc chắn. IRF trực giao hóa phụ thuộc giả định về thứ tự biến, do đó các kết quả này được xem là bằng chứng mô tả phụ thuộc đặc tả.

3.5. Ước lượng Local Projections

Tài sản	Biến	h	Ước lượng	95% CI	p-value
BTC	DXY	0	-0.8489	[-1.3204; -0.3775]	0.0004
BTC	DXY	5	0.6414	[0.2703; 1.0125]	0.0007
BTC	US2Y	0	-2.3639	[-5.8716; 1.1438]	0.1866
BTC	US2Y	5	-1.3977	[-3.7972; 1.0018]	0.2536
BTC	VIX	0	-0.5725	[-0.7497; -0.3953]	0.0000
BTC	VIX	5	-0.0401	[-0.1101; 0.0300]	0.2625
ETH	DXY	0	-0.9866	[-1.5833; -0.3900]	0.0012
ETH	DXY	5	0.5561	[0.0859; 1.0264]	0.0205
ETH	US2Y	0	-2.7575	[-6.4331; 0.9181]	0.1414
ETH	US2Y	5	-0.4501	[-3.5775; 2.6773]	0.7779
ETH	VIX	0	-0.7824	[-0.9832; -0.5816]	0.0000
ETH	VIX	5	-0.0184	[-0.1093; 0.0726]	0.6925



Hình 3.3. Local Projections, h=0–30 ngày lịch, HAC 95%; hệ số cùng ngày macro có tính liên hệ thống kê.

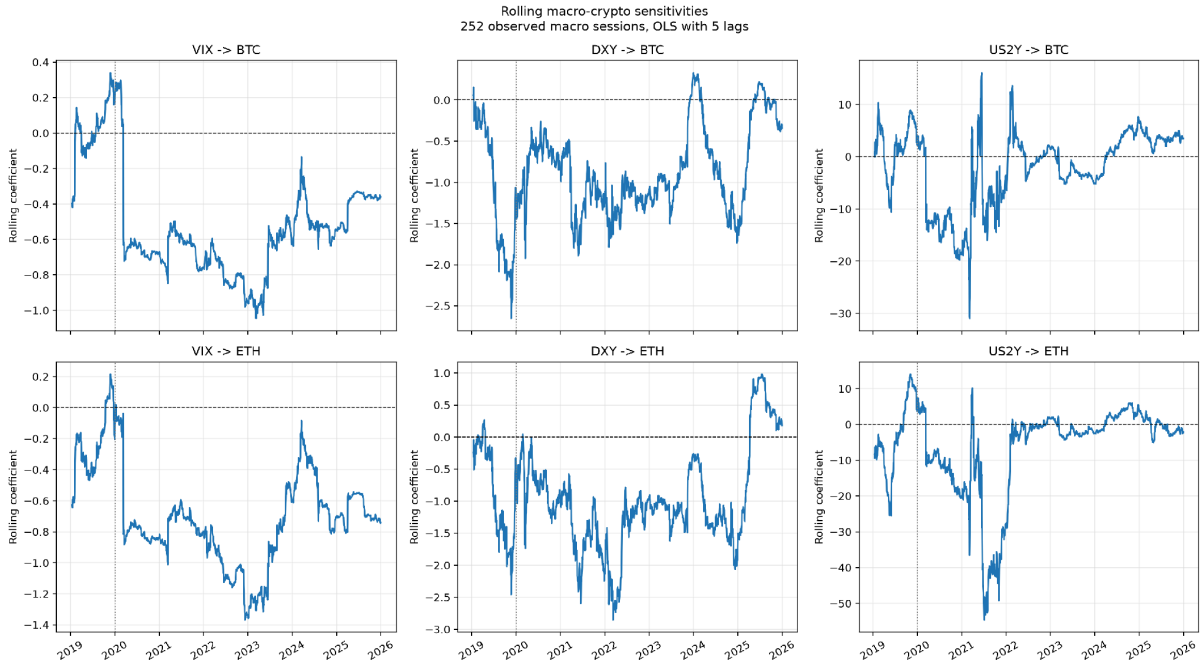
Tại h = 0, hệ số VIX âm đối với cả BTC (β = −0,5725; p < 0,001) và ETH (β = −0,7824; p < 0,001). DXY cũng có hệ số âm với BTC (β = −0,8489; p = 0,0004) và ETH (β = −0,9866; p = 0,0012). Trái lại, hệ số US2Y cùng ngày chưa khác không có ý nghĩa thống kê ở mức 5%. Tại h = 5, hệ số DXY chuyển sang dương đối với BTC và ETH trong các ước lượng riêng theo chân trời. Các ước lượng sau ngày t không hình thành một quỹ đạo tích lũy, nên không thể coi dấu dương ở ngày thứ năm là sự đảo chiều của tổng tác động năm ngày.

3.6. Khác biệt giữa hai giai đoạn 2018–2019 và 2020–2025

Tài sản	Biến	2018–2019	2020–2025
BTC	VIX	-0.2700	-0.6422
BTC	DXY	-0.4320	-0.8996
BTC	US2Y	-2.1099	-1.6016
ETH	VIX	-0.4759	-0.8538
ETH	DXY	-0.2579	-1.0736
ETH	US2Y	-2.9690	-2.0329

Trong các hồi quy tách mẫu, hệ số cùng ngày của VIX và DXY thường âm mạnh hơn về độ lớn trong giai đoạn 2020–2025. Tuy nhiên, việc một hệ số có ý nghĩa ở mẫu sau

năm 2020 nhưng không có ý nghĩa ở mẫu trước đó không đủ chứng minh hai hệ số khác nhau. Kiểm định tương tác trực tiếp ghi nhận 20/186 giả thuyết khác biệt đạt p < 0,05 theo ngưỡng danh nghĩa, nhưng không có giả thuyết nào còn ý nghĩa sau hiệu chỉnh Benjamini–Hochberg ở mức FDR 5%. Như vậy, bằng chứng hiện tại chưa đủ mạnh để khẳng định sự thay đổi có hệ thống trong hệ số truyền dẫn sau năm 2020.



Hình 3.4. Hệ số rolling 252 phiên macro, hồi quy OLS với 5 độ trễ; hệ số mô tả độ nhạy biến thiên, không phải kiểm định structural break.

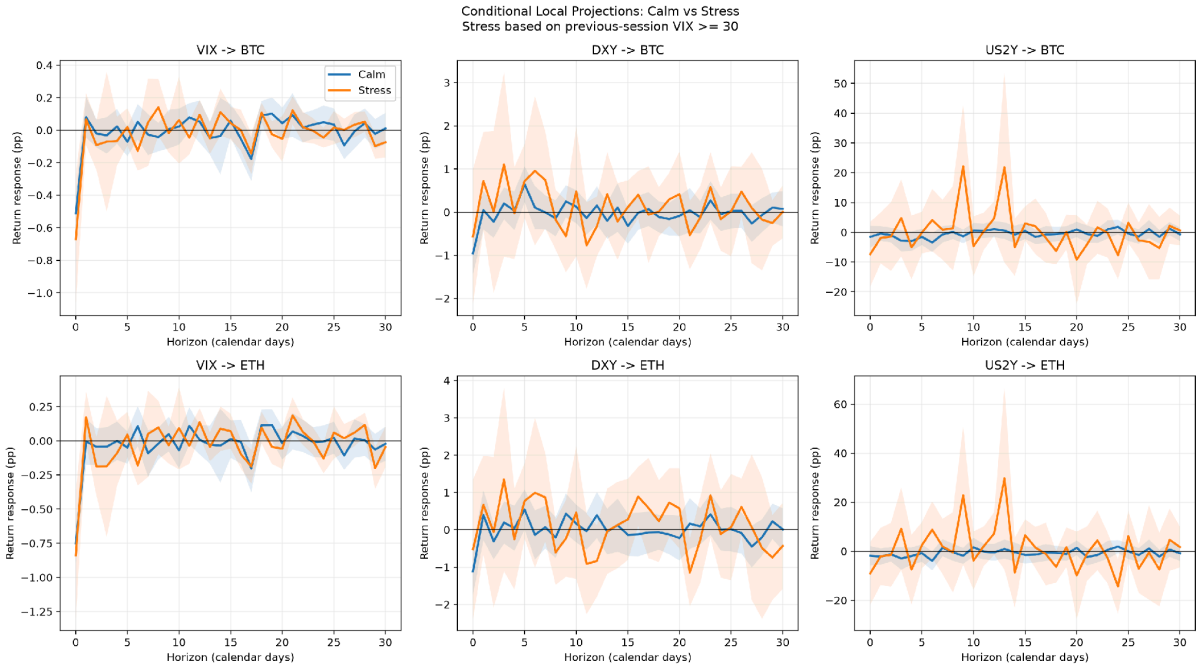
Tài sản	Biến	Trung bình rolling	Min	Max
BTC	VIX	-0.507	-1.047	0.340
BTC	DXY	-0.885	-2.655	0.330
BTC	US2Y	-2.014	-30.993	16.058
ETH	VIX	-0.690	-1.369	0.215
ETH	DXY	-0.980	-2.854	0.982
ETH	US2Y	-6.341	-54.629	14.048

3.7. Khác biệt giữa trạng thái thị trường bình ổn và căng thẳng

Trạng thái căng thẳng được xác định theo mức VIX ở phiên vĩ mô trước đó từ 30 điểm trở lên, nhằm tránh phân loại trạng thái bằng chính giá trị VIX đương kỳ. Sau khi tạo biến trễ, mẫu gồm 1.839 quan sát Calm và 151 quan sát Stress. Mô hình LP có tương

tác giữa biến trạng thái và các biến vĩ mô để kiểm định trực tiếp chênh lệch hệ số giữa hai trạng thái, thay vì chỉ đối chiếu ý nghĩa thống kê của hai hồi quy riêng biệt.

Tài sản	Biến	p chênh lệch h=0
BTC	VIX	0.4438
BTC	DXY	0.6396
BTC	US2Y	0.3192
ETH	VIX	0.7232
ETH	DXY	0.5549
ETH	US2Y	0.3016



Hình 3.5. LP tương tác Calm–Stress, ngưỡng VIX phiên trước ≥30, dải CI 95% HAC; độ rộng CI Stress phản ánh bất định lớn.

Tại các chân trời đại diện, chênh lệch hệ số Calm–Stress không đạt mức ý nghĩa 5% trong đặc tả cơ sở. Khi thay đổi ngưỡng VIX sang 25 và 35, số quan sát Stress lần lượt là 349 và 61, so với 151 ở ngưỡng 30. Trong 108 kiểm định khác biệt thuộc nhóm robustness ngưỡng, chỉ có một kiểm định đạt $p < 0,05$ trước hiệu chỉnh, và không có kiểm định nào vượt qua điều chỉnh FDR. Quy mô mẫu Stress nhỏ, nhất là ở ngưỡng 35, làm tăng bất định của các hệ số; vì vậy, kết quả không bác bỏ khác biệt không đồng nghĩa với chứng minh hai trạng thái có tác động giống nhau.

3.8. Điều chỉnh kiểm định đa giả thuyết

Việc kiểm định đồng thời nhiều hệ số trên hai tài sản, ba biến vĩ mô và 31 chân trời làm gia tăng xác suất phát hiện có ý nghĩa thống kê do ngẫu nhiên. Nghiên cứu sử dụng thủ tục Benjamini–Hochberg (BH) ở mức FDR 5% riêng cho bốn họ giả thuyết: hệ số LP cơ sở, khác biệt trước/sau 2020, khác biệt Calm/Stress và độ nhạy ngưỡng VIX. Các p-value điều chỉnh được báo cáo cùng với p-value gốc để phân biệt kết quả đơn lẻ với kết luận bền vững qua nhiều phép thử.

Họ kiểm định	Số phép thử	p < 0,05	BH-FDR < 0,05	Min. q-value
LP gốc (BTC/ETH × 3 biến × 31 chân trời)	186	15	8	0.0000
RQ3: chênh lệch Pre/Post	186	20	0	0.0548
RQ4: chênh lệch Calm/Stress	186	13	0	0.6400
Robustness: ngưỡng VIX	108	1	0	0.9558

Ghi chú: p-value điều chỉnh BH được ký hiệu là q-value trong bảng. Nguồn: tính toán của nhóm từ multiple_testing_summary.csv.

Đối với LP cơ sở, 15/186 hệ số có p < 0,05; sau điều chỉnh BH còn 8 hệ số. Trong đó, các mối liên hệ âm cùng ngày của VIX và DXY với lợi suất BTC/ETH vẫn được duy trì. Ngược lại, không có chênh lệch nào trong ba họ giả thuyết về giai đoạn, trạng thái Calm/Stress và ngưỡng Stress đạt mức FDR 5%. Kết quả này phù hợp với nhận định rằng mối liên hệ đồng thời nổi bật hơn so với bằng chứng về thay đổi chế độ truyền dẫn.

Tài sản	Biến	h (ngày)	Hệ số	p-value	q-value
BTC	DXY	0	-0.8489	0.0004168	0.02584
BTC	DXY	5	+0.6414	0.0007051	0.02623
BTC	VIX	0	-0.5725	2.409e-10	2.24e-08
BTC	VIX	17	-0.1650	0.001837	0.0427
BTC	VIX	18	+0.0983	0.0006584	0.02623

ETH	DXY	0	-0.9866	0.001191	0.03164
ETH	VIX	0	-0.7824	2.214e-14	4.118e-12
ETH	VIX	17	-0.2045	0.001096	0.03164

Một số hệ số tại h = 17–18 ngày vẫn có ý nghĩa sau BH. Dù vậy, đây là các hệ số của lợi suất đúng tại ngày được xét, không phải tác động tích lũy hoặc bằng chứng về phản ứng kéo dài liên tục. Không nên suy diễn từ một số điểm rời rạc sang sự tồn tại của một cơ chế động học ổn định trên toàn bộ chân trời.

3.9. Phân tích độ nhạy của VAR và nhận diện trực giao hóa

Phân tích độ nhạy đối chiếu VAR(5) cơ sở với VAR(6), đồng thời thay đổi thứ tự các biến trong phân rã Cholesky. Ở chân trời tức thời, phản ứng của BTC và ETH đối với VIX và DXY phần lớn duy trì dấu âm. Ngược lại, phản ứng đối với US2Y có thể đổi dấu khi thay đổi thứ tự biến. Tính nhạy này là một giới hạn nhận diện quan trọng: kết quả không hỗ trợ việc đồng nhất đổi mới US2Y trong VAR với cú sốc chính sách tiền tệ ngoại sinh.

h=0	**VAR(5)**	**VAR(6)**	**US2Y–DXY–VIX**	**DXY–US2Y–VIX**
VIX → BTC	-1.193	-1.191	-1.164	-1.164
DXY → BTC	-0.415	-0.416	-0.494	-0.496
US2Y → BTC	-0.114	-0.114	-0.097	+0.085

Ghi chú: các giá trị thuộc hàm phản ứng xung trực giao hóa trong var_sensitivity_results.csv, không biểu thị phản ứng đối với mức tăng đúng một đơn vị của biến giải thích.

Tài sản	**Cú sốc**	**LP h=0, quy đổi ~1 SD**	**VAR orth. h=0**
BTC	DXY	-0.357	-0.415
BTC	US2Y	-0.137	-0.114
BTC	VIX	-1.220	-1.193
ETH	DXY	-0.415	-0.471
ETH	US2Y	-0.160	-0.139
ETH	VIX	-1.667	-1.629

Bảng đối chiếu hệ số LP cùng ngày (đã quy đổi theo độ lệch chuẩn của biến vĩ mô) và IRF trực giao hóa chỉ có ý nghĩa tham khảo về quy mô và dấu. LP hồi quy theo biến thay đổi quan sát được, còn VAR–Cholesky xác định đổi mới sau trực giao hóa theo thứ tự giả định. Hai ước lượng không có cùng đối tượng nhân quả và không thể xem mức chênh lệch giữa chúng là sai số mô hình.

3.10. Độ nhạy sai số chuẩn HAC và chẩn đoán bổ sung

Các ước lượng LP được kiểm tra với năm lựa chọn băng thông HAC: 1, 5, 10, 20 và 40. Trong 186 tổ hợp tài sản–biến–chân trời, chỉ hai tổ hợp thay đổi trạng thái ý nghĩa danh nghĩa 5% khi thay đổi băng thông: BTC–US2Y tại h = 6 và BTC–VIX tại h = 13. Nhìn chung, các kết luận chủ đạo tương đối ổn định trước lựa chọn này, mặc dù sai số chuẩn HAC không xử lý được mọi vấn đề nội sinh hoặc sai lệch đặc tả.

Dù VAR(5) ổn định và vượt kiểm định Portmanteau tại 20 độ trễ, kiểm định tại 12 độ trễ vẫn bác bỏ giả thuyết không có tự tương quan phần dư. Kết luận từ IRF cần được xem xét cùng cả hai kết quả chẩn đoán. Bên cạnh đó, các cửa sổ rolling 252 phiên vĩ mô cho thấy hệ số thay đổi theo thời gian, nhất là đối với US2Y; biến thiên này mới có giá trị mô tả, chưa phải bằng chứng kiểm định về điểm gãy cấu trúc.

Thay đổi lợi suất US2Y phản ánh chuyển động của đường cong lãi suất thị trường, vốn có thể đồng thời phản ứng với kỳ vọng tăng trưởng, lạm phát và khẩu vị rủi ro; nó không phải chuỗi bất ngờ chính sách Fed được nhận diện độc lập. Tương tự, VIX và DXY có thể đồng biến với những cú sốc khác chưa được đưa vào mô hình. Chênh lệch múi giờ, ngày giao dịch của thị trường tài chính truyền thống và lịch giao dịch liên tục của crypto cũng làm phức tạp cách diễn giải quan hệ cùng ngày.

Các kiểm tra bổ sung về độ trễ VAR, thứ tự Cholesky, băng thông HAC và FDR giúp làm rõ phạm vi bền vững của kết quả, nhưng không loại trừ sai lệch do biến bị bỏ sót hoặc do quan hệ đồng thời giữa các thị trường. Do đó, bài nghiên cứu chỉ diễn giải theo hướng liên hệ có điều kiện và khả năng dự báo, tránh suy luận tác động chính sách theo nghĩa nhân quả.

3.11. Thảo luận kết quả và giới hạn nghiên cứu

Tổng hợp các đặc tả cho thấy lợi suất BTC và ETH có quan hệ âm cùng ngày với thay đổi VIX và DXY, phù hợp với đặc điểm nhạy cảm của tài sản rủi ro trước các biến động tài chính toàn cầu. Tuy nhiên, các hệ số ở chân trời tương lai nhìn chung không tạo thành một quỹ đạo ổn định; bằng chứng về sự khác biệt trước/sau năm 2020 hoặc giữa hai trạng thái thị trường cũng không còn sau điều chỉnh đa giả thuyết. Vì vậy, đóng góp thực nghiệm chính nằm ở việc nhận diện các tương quan động có điều kiện

và kiểm tra mức độ vững của chúng trên nhiều đặc tả, hơn là khẳng định một kênh truyền dẫn nhân quả đơn nhất.

Các giới hạn quan trọng bao gồm tính phụ thuộc của IRF vào thứ tự Cholesky, dấu hiệu tự tương quan phần dư VAR tại một số độ trễ kiểm định, chênh lệch cách đo chân trời giữa VAR và LP, sự mất cân đối cỡ mẫu giữa các trạng thái và vấn đề căn chỉnh thời điểm đóng cửa của các thị trường. Nghiên cứu tiếp theo có thể áp dụng cú sốc chính sách ngoại sinh được nhận diện từ dữ liệu tần suất cao, đồng bộ hóa theo mốc thời gian giao dịch và sử dụng dải tin cậy đồng thời cho toàn bộ quỹ đạo phản ứng.

Phụ lục A. Tệp kết quả phục vụ tái lập

Các kết quả và hình được lưu tại outputs/model_results/ và outputs/figures/ của dự án. Những tệp chính gồm var_results.csv, var_lag_diagnostics.csv, irf_results.csv, lp_results.csv, regime_results.csv, subperiod_results.csv, robustness_results.csv, rolling_sensitivity.csv, subperiod_difference_tests.csv, var_sensitivity_results.csv, hac_sensitivity_results.csv và các bảng điều chỉnh FDR. Mỗi tập kết quả gắn với script tương ứng trong src/econometrics/ để thuận tiện cho việc kiểm tra và tái lập.

Tài liệu phương pháp: Jordà (2005) về Local Projections; Lütkepohl (2005) về mô hình VAR; Newey và West (1987) về ma trận hiệp phương sai HAC; Benjamini và Hochberg (1995) về kiểm soát tỷ lệ phát hiện sai. Thông tin thư mục đầy đủ cần được thống nhất với danh mục tài liệu tham khảo của bài nghiên cứu chung.

4. Kết quả học máy và dự báo rủi ro

4.1. Mục tiêu và thiết kế dự báo

Nghiên cứu đánh giá liệu các biến điều kiện tài chính toàn cầu có cải thiện khả năng dự báo ngoài mẫu độ lớn biến động giá ngày tiếp theo của Bitcoin (BTC) và Ethereum (ETH) so với việc chỉ sử dụng thông tin lịch sử tiền mã hóa hay không. Hai bộ đặc trưng được kiểm tra trên cùng từng thuật toán và cùng các ngày dự báo để đo lường giá trị bổ sung của US2Y, DXY và VIX.

4.2. Dữ liệu, biến mục tiêu và hai bộ đặc trưng dự báo

Bộ dữ liệu gồm 2.922 ngày lịch từ ngày 01/01/2018 đến 31/12/2025. Giá Bitcoin (BTC) và Ethereum (ETH) được lấy từ Yahoo Finance. Điều kiện tài chính toàn cầu được đại diện bằng lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn hai năm (US2Y; FRED, DGS2), chỉ số USD đại diện (DXY; Yahoo Finance, DX-Y.NYB) và chỉ số biến động VIX (Yahoo Finance, ^VIX). Các chuỗi được đồng bộ theo ngày lịch để đánh giá BTC và ETH trên cùng giai đoạn.

Với P_t là giá đóng cửa của BTC hoặc ETH vào ngày t, lợi suất log theo phần trăm là $r_t = 100 \times \ln(P_t/P_{t-1})$. Biến cần dự báo tại cuối ngày t là $y_{t+1} = |r_{t+1}| = |100 \times$

ln(P□₊₁/P□)|. Đơn vị là phần trăm mỗi ngày. Đây là chỉ báo thay thế cho độ lớn biến động giá trong một ngày (absolute log return), không phải phương sai thực hiện nhiều ngày, độ lệch chuẩn cuốn chiếu hay chỉ số rủi ro đuôi (VaR/ES). Biến mục tiêu được lấy từ ngày kế tiếp, không đưa vào đặc trưng tại thời điểm t.

Bảng 4.1. Định nghĩa hai bộ đặc trưng được dùng cho cùng một thuật toán dự báo.

Bộ đặc trưng	Thành phần và cách hiểu	Số biến
Crypto-only (chỉ dữ liệu tiền mã hóa)	Độ trễ lợi suất BTC/ETH; độ trễ trị tuyệt đối lợi suất; trung bình và độ lệch chuẩn cuốn chiếu của |lợi suất|; mã hóa chu kỳ ngày trong tuần. Không có thông tin US2Y, DXY hoặc VIX.	40
Crypto + Macro (tiền mã hóa + tài chính vĩ mô)	Giữ nguyên toàn bộ 40 biến Crypto-only và bổ sung 4 biến thông tin đã biết cho mỗi chỉ báo US2Y, DXY, VIX: mức gần nhất, thay đổi quan sát mới, cờ có quan sát mới, số ngày từ quan sát gần nhất.	52

Bộ Crypto-only gồm 40 đặc trưng: lợi suất BTC và ETH trong các ngày trước đó, độ lớn lợi suất, trung bình và độ lệch chuẩn của độ lớn lợi suất trong các khoảng 3, 7, 14 và 30 ngày, cùng biến biểu diễn tính chu kỳ trong tuần. Bộ Crypto + Macro bổ sung 12 đặc trưng liên quan đến US2Y, DXY và VIX, nâng tổng số lên 52 biến. Cách xây dựng này giúp so sánh ảnh hưởng của việc đưa thêm thông tin tài chính toàn cầu mà không thay đổi thuật toán dự báo.

Dữ liệu vĩ mô có những ngày không quan sát do lịch giao dịch và ngày nghỉ; các giá trị thiếu vẫn được giữ nguyên trong bộ dữ liệu nguồn. Khi xây dựng đặc trưng dự báo, giá trị vĩ mô mang ngày t chỉ được phép sử dụng từ ngày t+1 theo giả định trễ tối thiểu một ngày. Mức gần nhất đã biết có thể được sử dụng ở ngày kế tiếp, trong khi cờ quan sát mới và mức thay đổi không bị lặp giả tạo trong các ngày nghỉ.

4.3. Mô hình, chuẩn so sánh và quy trình đánh giá ngoài mẫu

Mô hình tham chiếu (trung bình lịch sử 30 ngày) dự báo độ lớn lợi suất ngày tiếp theo bằng trung bình của tối đa 30 ngày gần nhất đối với từng tài sản. Đây là mốc so sánh để đánh giá liệu các mô hình học máy có mang lại lợi ích so với cách dự báo đơn giản dựa trên lịch sử hay không.

Elastic Net là mô hình hồi quy tuyến tính có L1 Regularization (LASSO) và L2 Regularization (Ridge / Weight Decay) nhằm hạn chế hiện tượng quá khớp. XGBoost kết hợp nhiều cây quyết định, cho phép nắm bắt các quan hệ phi tuyến giữa biến đầu vào và biến mục tiêu. Mỗi thuật toán được áp dụng riêng cho hai bộ đặc trưng và hai tài sản, tương ứng tám cấu hình dự báo.

Dữ liệu được phân chia theo trình tự thời gian. Tham số mô hình được lựa chọn bằng quy trình mở rộng cửa sổ huấn luyện, sử dụng các năm 2022, 2023 và 2024 làm các

giai đoạn xác thực. Sau đó, mô hình được ước lượng lại trên dữ liệu có nhãn đến hết năm 2024 và đánh giá trên 365 ngày của năm 2025. Dữ liệu năm 2025 không được dùng để huấn luyện, lựa chọn tham số hoặc xác định cách chuẩn hóa.

Giá trị thiếu được xử lý bằng thông tin ước lượng từ tập huấn luyện; các đặc trưng của Elastic Net được chuẩn hóa theo cùng nguyên tắc. Vì biến mục tiêu không âm, dự báo cuối được giới hạn ở giá trị không âm. Mỗi ngày trong năm 2025, mô hình sử dụng thông tin thị trường đã biết đến cuối ngày trước đó để dự báo độ lớn lợi suất của ngày kế tiếp.

4.4. Hiệu quả dự báo ngoài mẫu năm 2025

Sai số trung bình tuyệt đối MAE = trung bình $|y - \hat{y}|$; căn sai số bình phương trung bình RMSE = căn của trung bình $(y - \hat{y})^2$. Cả hai đo bằng điểm phần trăm của trị tuyệt đối lợi suất log ngày và càng nhỏ càng tốt. RMSE phạt mạnh hơn đối với dự báo sai vào các ngày biến động lớn.

Bảng 4.2. So sánh MAE và RMSE năm 2025 (365 ngày/tài sản; giá trị càng thấp càng tốt).

Mô hình	Bộ biến	BTC MAE	BTC RMSE	ETH MAE	ETH RMSE
Trung bình lịch sử 30 ngày	Crypto-only	1.1204	1.5288	2.0758	2.8455
Elastic Net	Crypto-only	1.1309	1.4930	2.0019	2.7908
Elastic Net	Crypto + Macro	1.1643	1.5143	1.9938	2.7955
XGBoost	Crypto-only	1.1813	1.5218	2.0121	2.7875
XGBoost	Crypto + Macro	1.1734	1.5247	2.0102	2.8006

Đối với BTC, benchmark 30 ngày đạt MAE = 1.1204, thấp hơn bốn cấu hình ML. Tuy nhiên, Elastic Net – Crypto-only có RMSE = 1.4930, nhỏ nhất trong các phương pháp. Bổ sung biến vĩ mô vào Elastic Net làm MAE của BTC tăng từ 1.1309 lên 1.1643.

Đối với ETH, Elastic Net – Crypto + Macro có MAE = 1.9938, thấp nhất; XGBoost – Crypto-only có RMSE = 2.7875, thấp nhất. Các chênh lệch giữa hai bộ biến trên ETH tương đối nhỏ. Không có cơ sở nói rằng mọi cấu hình học máy đều vượt benchmark theo cả hai thước đo hoặc rằng thêm macro luôn cải thiện dự báo.

4.5. Giá trị bổ sung của biến tài chính toàn cầu

Để xác định liệu riêng việc bổ sung US2Y, DXY và VIX có làm giảm sai số hay không, nghiên cứu so sánh cặp Crypto-only và Crypto + Macro trên cùng tài sản và

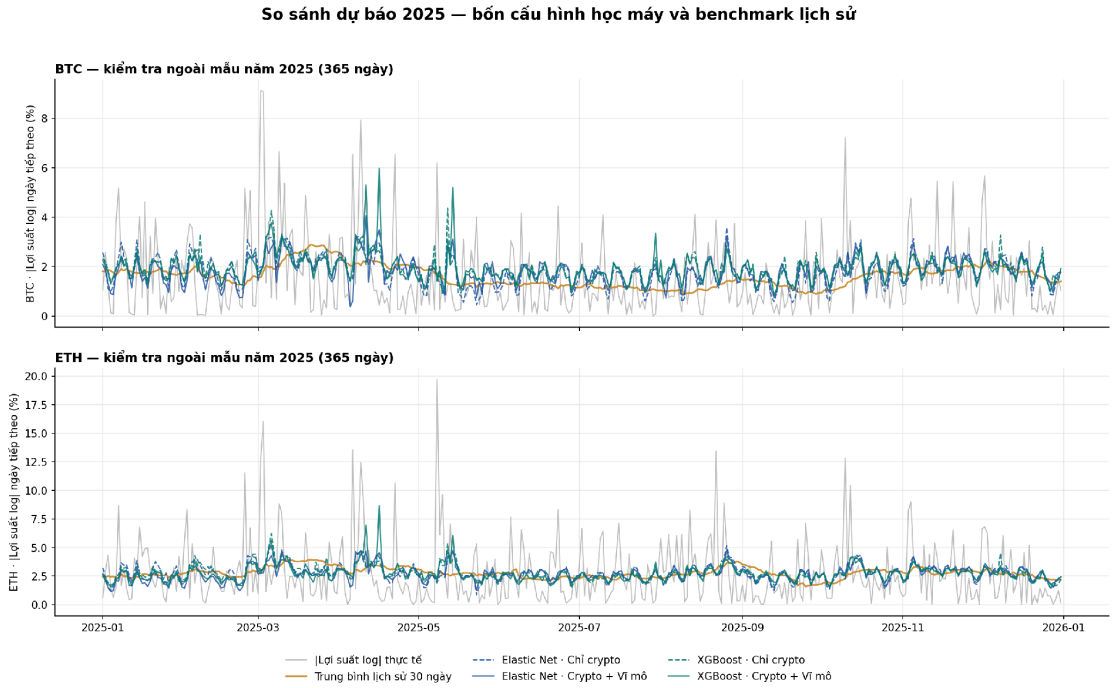
thuật toán. Chênh lệch được định nghĩa ΔMAE = MAE(Crypto-only) − MAE(Crypto + Macro): dương nghĩa là thêm macro có lợi, âm nghĩa là làm dự báo kém đi.

Khoảng tin cậy 95% của chênh lệch sai số được ước lượng bằng phương pháp bootstrap theo khối thời gian (lấy mẫu vòng), với độ dài khối 7 ngày và 2.000 lần lặp. Phương pháp này xét đến một phần sự phụ thuộc theo thời gian giữa các ngày, nhưng chưa thay thế được việc kiểm tra tính ổn định qua nhiều giai đoạn thị trường.

Bảng 4.3. Chênh lệch MAE khi bổ sung bộ biến vĩ mô vào cùng thuật toán.

Tài sản	Thuật toán	ΔMAE	Khoảng 95%	Khoảng 95% loại trừ 0
BTC	Elastic Net	-0.0334	[-0.0596; -0.0068]	Có
BTC	XGBoost	+0.0079	[-0.0209; +0.0335]	Không
ETH	Elastic Net	+0.0081	[-0.0282; +0.0439]	Không
ETH	XGBoost	+0.0019	[-0.0511; +0.0465]	Không

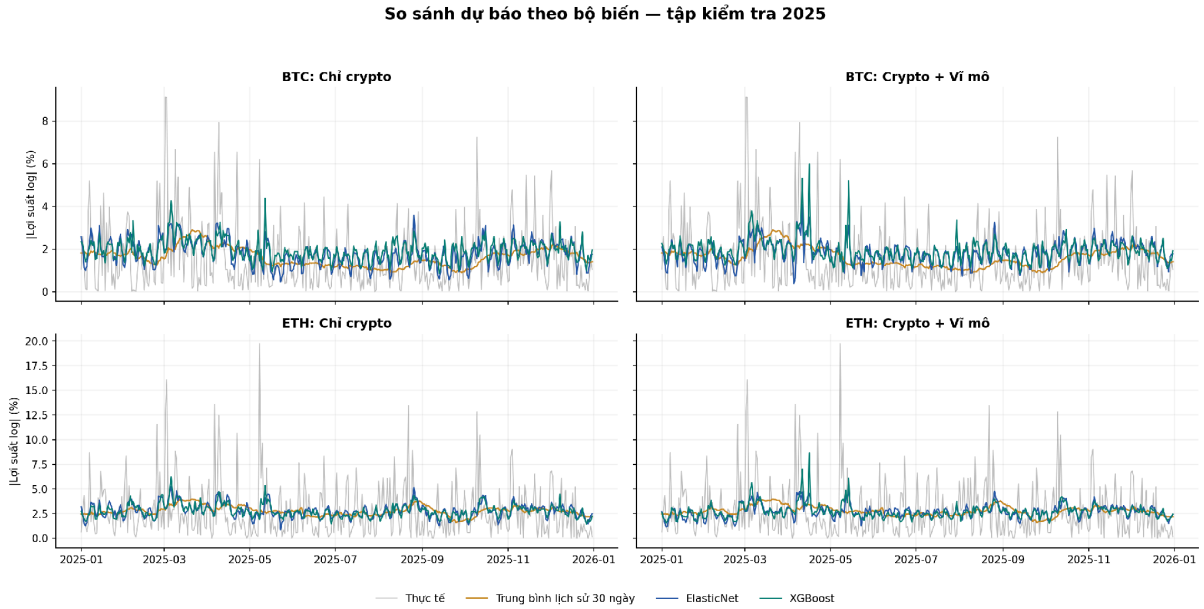
Bảng 4.3 cho thấy việc bổ sung các biến vĩ mô không mang lại cải thiện rõ ràng và nhất quán. Đối với BTC, Elastic Net có MAE tăng 0,0334 điểm phần trăm; khoảng tin cậy 95% của mức giảm MAE nằm hoàn toàn dưới 0. Ba so sánh còn lại có thay đổi sai số rất nhỏ và khoảng tin cậy đều chứa 0. Do đó, chưa có đủ bằng chứng rằng thông tin US2Y, DXY và VIX cải thiện dự báo ngoài mẫu trong giai đoạn kiểm tra.



Hình 4.1. Giá trị thực tế, dự báo lịch sử 30 ngày và đủ bốn cấu hình học máy (nét đứt: Crypto-only; nét liền: Crypto + Macro) trên tập kiểm tra 2025.

Hình 4.1 cho thấy các mô hình thường dự báo quanh mức biến động thông thường, trong khi độ lớn lợi suất thực tế có nhiều đỉnh tăng mạnh. Sự chồng lấp giữa các

đường dự báo khiến việc so sánh trực quan từng bộ đặc trưng khó rõ ràng; vì vậy, Hình 4.2 trình bày riêng hai bộ biến và Bảng 4.2–4.3 cung cấp căn cứ định lượng để đánh giá hiệu quả.



Hình 4.2. Dự báo độ lớn lợi suất BTC và ETH theo hai bộ đặc trưng Crypto-only và Crypto + Macro trên tập kiểm tra năm 2025.

Hình 4.2 cho thấy dự báo của hai bộ đặc trưng nhìn chung có xu hướng gần nhau và thường ít biến động hơn số liệu thực tế. Ở BTC, mô hình XGBoost khi bổ sung biến vĩ mô tạo ra một số đỉnh dự báo cao hơn, nhưng chúng không phải lúc nào cũng trùng với những ngày biến động mạnh thực tế. Đối với ETH, các đường dự báo giữa hai bộ biến cũng khá tương đồng; một số đỉnh tăng do mô hình dự báo vẫn chưa phản ánh đúng thời điểm và biên độ biến động thực tế. Những khác biệt này cho thấy thông tin vĩ mô có thể làm thay đổi dự báo trong ngắn hạn, song chưa tạo ra lợi ích về độ chính xác một cách nhất quán, phù hợp với kết quả MAE/RMSE tại Bảng 4.2 và chênh lệch MAE tại Bảng 4.3.

4.6. Mức độ quan trọng của đặc trưng (Feature Importance)

Mức độ quan trọng của các đặc trưng được đánh giá cho cả tám cấu hình dự báo. Hình 4.3 và 4.4 minh họa 12 đặc trưng có mức quan trọng cao nhất trong mỗi cấu hình; bảng kết quả ở phần này nêu đặc trưng đứng đầu của từng mô hình.

Đối với Elastic Net, độ quan trọng được đo bằng trị tuyệt đối của hệ số hồi quy khi các biến đầu vào đã được chuẩn hóa. Đối với XGBoost, độ quan trọng phản ánh mức cải thiện khi một đặc trưng được sử dụng để phân chia các cây quyết định (gain). Do khác nhau về cách xác định và thang đo, không nên đối chiếu trực tiếp trị số giữa hai thuật toán.

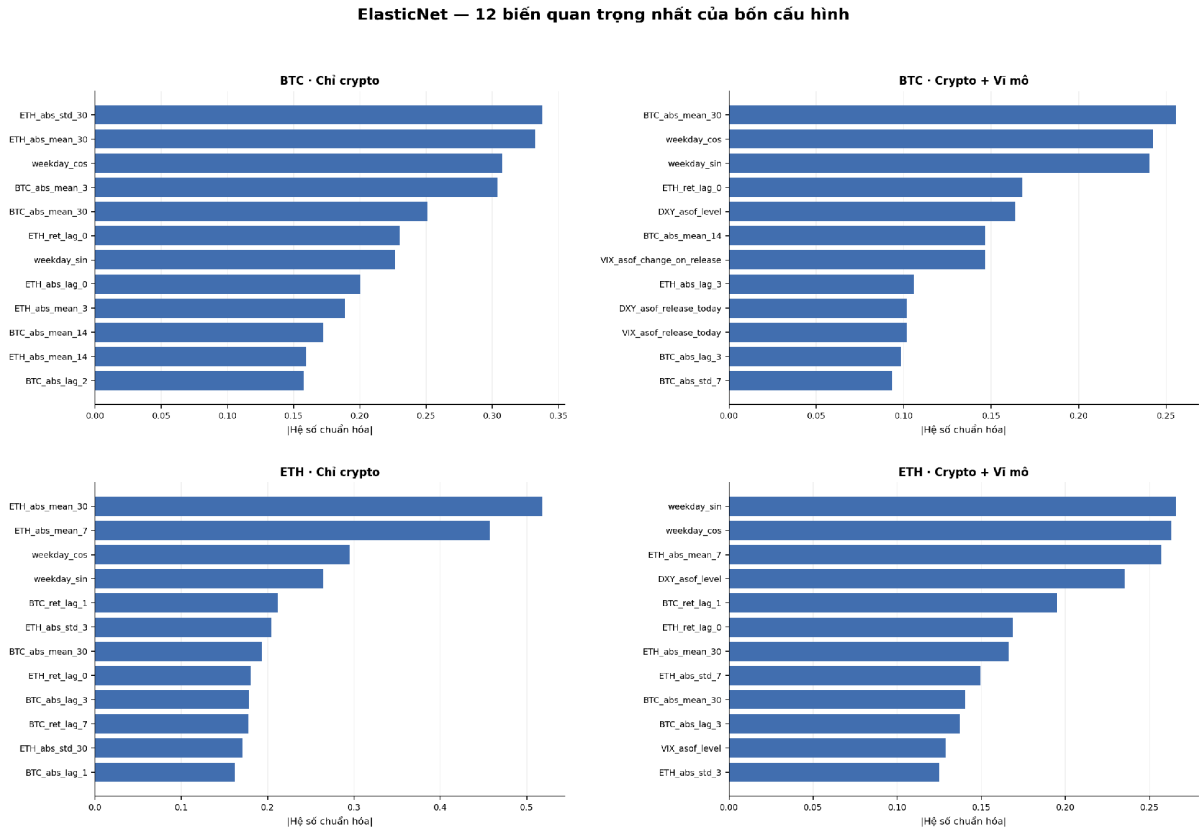
Những đặc trưng liên quan đến trung bình và mức độ phân tán của lợi suất tuyệt đối trong các giai đoạn gần đây cho thấy vai trò của lịch sử biến động giá trong dự báo.

Một số tín hiệu về ngày trong tuần và tình trạng tài chính toàn cầu cũng xuất hiện trong các mô hình. Tuy nhiên, sự hiện diện của một biến trong nhóm quan trọng không đồng nghĩa biến đó làm tăng độ chính xác ngoài mẫu hoặc có tác động nhân quả.

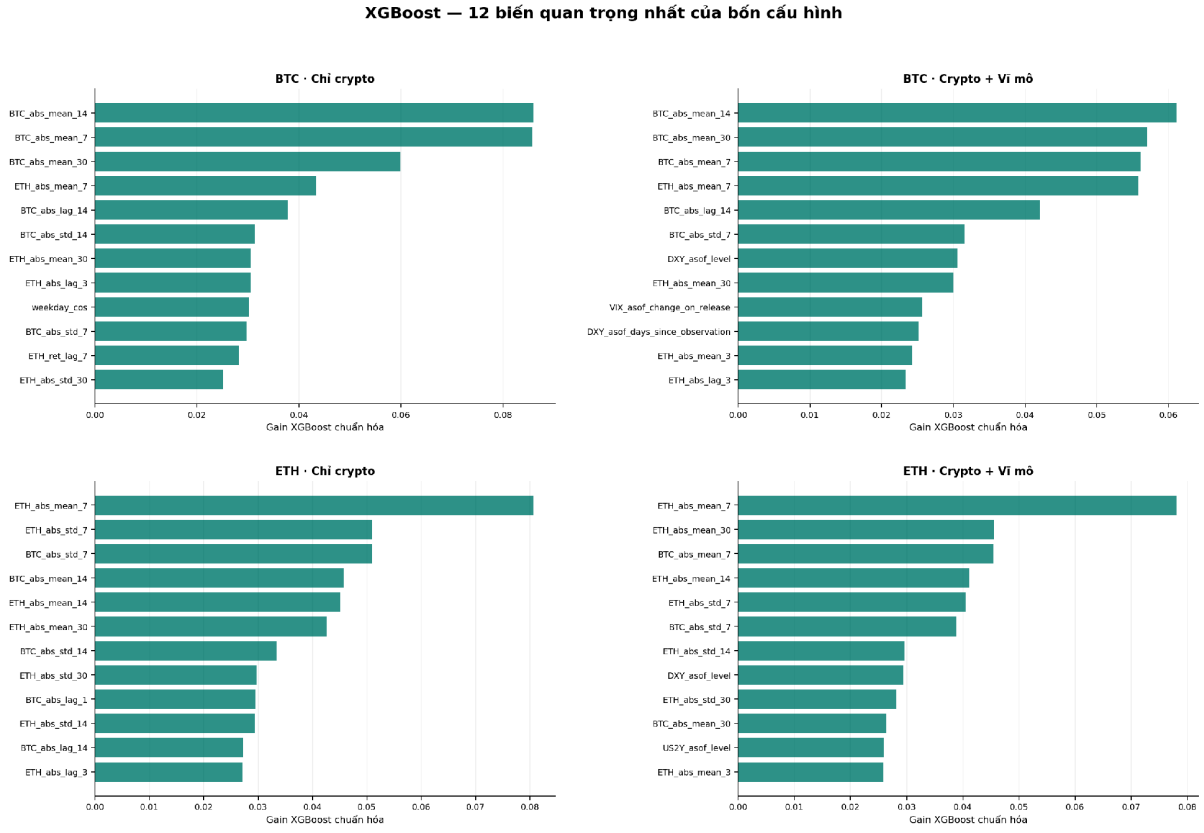
Bảng 4.4. Đặc trưng quan trọng nhất trong từng mô hình dự báo.

Tài sản	Thuật toán	Bộ biến	Đặc trưng đứng đầu	Mức quan trọng
BTC	Elastic Net	Crypto-only	ETH_abs_std_30	0.3376
BTC	Elastic Net	Crypto + Macro	BTC_abs_mean_30	0.2558
BTC	XGBoost	Crypto-only	BTC_abs_mean_14	0.0860
BTC	XGBoost	Crypto + Macro	BTC_abs_mean_14	0.0611
ETH	Elastic Net	Crypto-only	ETH_abs_mean_30	0.5180
ETH	Elastic Net	Crypto + Macro	weekday_sin	0.2658
ETH	XGBoost	Crypto-only	ETH_abs_mean_7	0.0806
ETH	XGBoost	Crypto + Macro	ETH_abs_mean_7	0.0781

Như thể hiện ở Bảng 4.4, các đặc trưng đứng đầu khác nhau tùy theo tài sản, thuật toán và bộ biến. Đặc biệt, nhiều mô hình ưu tiên mức độ biến động gần đây của BTC hoặc ETH; riêng một số cấu hình Elastic Net nhấn mạnh yếu tố chu kỳ trong tuần. Kết quả này hỗ trợ việc diễn giải mô hình, nhưng giá trị bổ sung của biến vĩ mô vẫn cần được xem xét từ sai số dự báo và khoảng tin cậy ở Bảng 4.3.



Hình 4.3. Mười hai đặc trưng quan trọng nhất của Elastic Net đối với BTC và ETH, theo từng bộ biến.



Hình 4.4. Mười hai đặc trưng quan trọng nhất của XGBoost đối với BTC và ETH, theo từng bộ biến.

4.7. Thảo luận và hạn chế

Kết quả dự báo ngoài mẫu năm 2025 cho thấy việc bổ sung các chỉ báo tài chính toàn cầu (US2Y, DXY và VIX) chưa cải thiện nhất quán độ chính xác dự báo của BTC và ETH. Ở một số mô hình, mức giảm MAE tương đối nhỏ và chưa có bằng chứng thống kê rõ ràng; riêng Elastic Net đối với BTC có sai số tăng khi bổ sung biến vĩ mô. Điều này cho thấy giá trị dự báo của thông tin tài chính toàn cầu phụ thuộc vào từng tài sản và phương pháp ước lượng.

Nghiên cứu vẫn tồn tại một số hạn chế. Thời điểm công bố thực tế của dữ liệu vĩ mô chưa được xác minh đầy đủ, trong khi đánh giá ngoài mẫu chỉ giới hạn ở năm 2025. Ngoài ra, độ lớn lợi suất ngày được sử dụng làm đại diện cho biến động nên chưa phản ánh toàn diện rủi ro thị trường. Vì vậy, cần tiếp tục đánh giá trên các giai đoạn khác và với những thước đo rủi ro bổ sung để kiểm tra tính ổn định của kết quả.

5. Thảo luận kết quả thực nghiệm và kết luận

5.1. Discussion of Empirical Findings

5.1.1. RQ1 – Mối liên hệ giữa điều kiện tài chính toàn cầu và lợi suất BTC/ETH

Mục đích kiểm định. RQ1 xem xét liệu các đại diện cho điều kiện tài chính toàn cầu—VIX (kỳ vọng biến động/rủi ro thị trường), DXY (sức mạnh tương đối của USD) và US2Y (lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn hai năm)—có liên hệ với lợi suất BTC và ETH hay không, và liệu các liên hệ đó có còn đáng tin cậy sau khi điều chỉnh cho nhiều giả thuyết. Kết quả LP tại h = 0 là trọng tâm để mô tả mối liên hệ cùng ngày; bảng LP và bảng LP-FDR trong chương kết quả cung cấp các hệ số theo từng chân trời.

Kết quả định lượng. Trong LP cùng ngày, hệ số VIX là −0,5725 đối với BTC ($p < 0,001$; p-FDR = $2,24\times10^{-8}$) và −0,7824 đối với ETH ($p < 0,001$; p-FDR = $4,12\times10^{-12}$). Hệ số DXY lần lượt là −0,8489 đối với BTC (p = 0,0004; p-FDR = 0,0258) và −0,9866 đối với ETH (p = 0,0012; p-FDR = 0,0316). Cả bốn liên hệ âm cùng ngày vẫn có ý nghĩa sau BH-FDR ở mức 5%. Ngược lại, hệ số US2Y là −2,3639 đối với BTC (p = 0,1866; p-FDR = 0,8634) và −2,7575 đối với ETH (p = 0,1414; p-FDR = 0,8358); khoảng tin cậy 95% của cả hai đều chứa 0. Như vậy, dấu âm của US2Y chỉ là

hướng ước lượng trong đặc tả này, chưa phải bằng chứng thống kê đủ mạnh về mối liên hệ cùng ngày.

Ý nghĩa kinh tế. Liên hệ âm giữa VIX và lợi suất crypto phù hợp với kênh tâm lý né tránh rủi ro: khi bất ổn trên thị trường tài chính tăng, nhà đầu tư có thể giảm vị thế ở tài sản biến động cao. Liên hệ âm với DXY có thể phản ánh việc USD mạnh lên đi cùng điều kiện tài chính quốc tế chặt chẽ hơn, nhu cầu nắm giữ USD tăng hoặc sự thu hẹp khẩu vị rủi ro. Đây là những cơ chế hợp lý về kinh tế, nhưng mô hình không xác định riêng cơ chế nào đã tạo ra hệ số quan sát được. Không nên so sánh trực tiếp độ lớn hệ số VIX, DXY và US2Y vì mỗi biến có đơn vị đo khác nhau. Khi chuẩn hóa cú thay đổi theo một độ lệch chuẩn, liên hệ âm cùng ngày với VIX và DXY có độ lớn lớn hơn đối với ETH trong mẫu này; điều đó chỉ gợi ý độ nhạy đồng thời cao hơn của ETH theo đặc tả đang dùng, không chứng minh ETH luôn rủi ro hơn BTC.

Đối chiếu nghiên cứu trước. Kết quả về VIX nhất quán với lập luận của Gaies et al. (2024), theo đó BTC không phải lúc nào cũng đóng vai trò trú ẩn trước bất ổn tài chính và ETH có thể dễ tổn thương hơn trong điều kiện thị trường bất lợi. Kết quả cũng phù hợp với hướng tiếp cận của Colombage et al. (2025), xem căng thẳng tài chính toàn cầu là một kênh có thể truyền sang thị trường crypto. Tuy nhiên, các nghiên cứu sử dụng chỉ số, mẫu và phương pháp khác nhau nên sự tương đồng về dấu không đồng nghĩa với khả năng tái lập chính xác hệ số.

Kết luận trả lời RQ1 và độ tin cậy. Bằng chứng rõ nhất là liên hệ âm cùng ngày của VIX và DXY với lợi suất BTC/ETH; các hệ số này vẫn có ý nghĩa sau BH-FDR. Với US2Y, chưa có bằng chứng đủ mạnh để khẳng định mối liên hệ cùng ngày. Độ tin cậy của kết luận bị giới hạn bởi việc VIX, DXY và US2Y là biến thị trường quan sát được, không phải các cú sốc ngoại sinh đã được nhận diện; vì vậy, không thể diễn giải các hệ số như tác động nhân quả của chính sách tiền tệ hoặc của một cú sốc USD/rủi ro độc lập.

5.1.2. RQ2 – Phản ứng động của BTC/ETH

Mục đích kiểm định. RQ2 xem xét phản ứng thay đổi như thế nào qua các chân trời, bằng cách kết hợp Local Projections (LP) và VAR/Impulse Response Functions (IRF). LP ước lượng mối liên hệ của cú thay đổi vĩ mô với lợi suất ở từng ngày t+h; VAR/IRF mô tả phản ứng động của hệ thống trước một đổi mới đã được trực giao hóa

theo Cholesky. Bảng LP theo chân trời, hình IRF và bảng so sánh tại h = 0 trong chương kết quả cần được đọc cùng nhau.

Kết quả định lượng. LP cho thấy các hệ số cùng ngày của VIX và DXY âm, có ý nghĩa sau BH-FDR. Ở các chân trời tiếp theo, dấu và độ lớn thay đổi, không tạo thành một quỹ đạo ổn định. Chẳng hạn, hệ số DXY có thể chuyển dương tại h = 5 trong một số ước lượng LP; tuy nhiên, hệ số ở h = 5 là lợi suất của riêng ngày t+5, không phải lợi suất tích lũy từ t đến t+5. Một số hệ số xa hơn, gồm các chân trời 17–18, có ý nghĩa rời rạc trong một số kiểm định, nhưng không đủ để xác lập một quá trình truyền dẫn liên tục. Trong VAR(5), IRF Cholesky cho phản ứng tức thời âm rõ với VIX: khoảng −1,1929 đối với BTC và −1,6295 đối với ETH; phản ứng tức thời với DXY lần lượt khoảng −0,4146 và −0,4707. Phản ứng US2Y tại h = 0 là −0,1139 với BTC và −0,1389 với ETH, nhưng khoảng tin cậy 95% chứa 0. Từ h = 1 trở đi, phần lớn khoảng tin cậy IRF cho VIX/DXY nhanh chóng bao gồm 0; ETH có một điểm phản ứng VIX âm tại h = 2, song các chân trời còn lại không cho thấy đường phản ứng âm bền vững.

Ý nghĩa kinh tế. Kết quả gợi ý rằng thông tin về tâm lý rủi ro và sức mạnh USD có thể đồng hành với điều chỉnh giá crypto ngay trong ngày, trong khi bằng chứng về hiệu ứng kéo dài yếu hơn. Phản ứng ban đầu có thể phản ánh việc tái định giá nhanh, đóng vị thế hoặc điều chỉnh thanh khoản; sau đó, thông tin mới và các yếu tố nội tại của crypto có thể làm phản ứng biến đổi. Tuy nhiên, không thể kết luận rằng hệ số dương tại một chân trời riêng lẻ là "đảo chiều" của tổng tác động, vì LP không cộng dồn lợi suất qua các ngày.

Không thể so sánh trực tiếp các con số LP và VAR/IRF nếu chưa quy đổi đơn vị. LP ở h = 0 được diễn giải theo một đơn vị thay đổi của biến giải thích, còn IRF Cholesky được tính theo đổi mới trực giao hóa, thường được chuẩn hóa theo độ lệch chuẩn. Ngoài ra, LP sử dụng chân trời theo ngày lịch, trong khi VAR/IRF dùng các quan sát theo lịch giao dịch vĩ mô; cuối cùng, IRF phụ thuộc vào thứ tự biến trong phép trực giao hóa Cholesky. Bảng so sánh h = 0 đã chuẩn hóa gần đúng theo độ lệch chuẩn để hỗ trợ đối chiếu, nhưng ngay cả so sánh này cũng chỉ mang tính tham khảo, không phải sự tương đương hoàn toàn giữa hai phương pháp.

Đối chiếu nghiên cứu trước. Cách tiếp cận động phù hợp với Karau (2023), người cho thấy phản ứng của Bitcoin trước thông tin chính sách tiền tệ có thể thay đổi theo thời gian và cách nhận diện cú sốc. Kết quả cũng phù hợp với cảnh báo trong tổng quan rằng crypto có thể vừa phản ứng nhanh với điều kiện tài chính, vừa không duy trì một quan hệ ổn định trên mọi chân trời. Tuy nhiên, nghiên cứu hiện tại sử dụng US2Y quan sát được thay vì một chuỗi bất ngờ chính sách tiền tệ tần suất cao; vì vậy, không nên coi đây là phép tái lập trực tiếp tác động của thông báo FOMC.

Kết luận trả lời RQ2 và độ tin cậy. Phản ứng có bằng chứng rõ nhất là phản ứng âm cùng ngày với VIX và DXY; bằng chứng về độ bền và hình dạng của phản ứng sau đó còn yếu, phụ thuộc chân trời và phương pháp. VAR(5) ổn định theo kiểm định nghiệm đặc trưng, nhưng kiểm định Portmanteau ở 20 độ trễ có p = 0,0555 trong khi kiểm định ở 12 độ trễ cho p = 0,0170; do đó, chẩn đoán tự tương quan phần dư không hoàn toàn nhất quán. Cùng với sự phụ thuộc thứ tự Cholesky, điều này yêu cầu diễn giải IRF như bằng chứng động có điều kiện, không phải nhận diện nhân quả dứt khoát.

5.1.3. RQ3 – Khác biệt trước và sau năm 2020

Mục đích kiểm định. RQ3 kiểm tra liệu hệ số truyền dẫn giữa điều kiện tài chính toàn cầu và BTC/ETH có thay đổi giữa giai đoạn 2018–2019 và 2020–2025 hay không. Trọng tâm là kiểm định trực tiếp chênh lệch hệ số trong mô hình tương tác, không chỉ so sánh bằng mắt các hệ số hồi quy được ước lượng riêng theo từng giai đoạn. Kết quả được trình bày trong bảng subperiod difference và bảng BH-FDR ở chương kết quả.

Kết quả định lượng. Trong 186 kiểm định chênh lệch, 20 kiểm định có p-value danh nghĩa nhỏ hơn 0,05 trước điều chỉnh; sau BH-FDR ở mức 5%, không kiểm định nào còn có ý nghĩa. Một số hệ số cùng ngày của VIX và DXY có độ lớn âm lớn hơn trong giai đoạn sau 2020 ở các hồi quy tách mẫu, nhưng các chênh lệch trực tiếp không vượt qua ngưỡng FDR. Kiểm tra mẫu cân bằng cũng cho thấy các ước lượng giai đoạn trước 2020 có độ bất định đáng kể, phù hợp với quy mô mẫu ngắn hơn.

Ý nghĩa kinh tế. Giai đoạn sau 2020 bao gồm nhiều biến đổi quan trọng—đại dịch, chính sách tiền tệ nới lỏng rồi thắt chặt, sự tham gia lớn hơn của nhà đầu tư tổ chức và các cú sốc riêng của thị trường crypto. Những yếu tố này có thể làm thay đổi tương quan, thanh khoản hoặc cơ cấu người tham gia. Dù vậy, mốc 2020 chỉ là cách chia mẫu được đặt trước, không tự nó tạo ra thiết kế nhận diện nhân quả. Việc một số hệ số

sau 2020 lớn hơn về độ lớn có thể phản ánh thay đổi thật, nhiễu mẫu hoặc các sự kiện khác nhau nằm trong mỗi giai đoạn.

Đối chiếu nghiên cứu trước. Karau (2023) ghi nhận phản ứng của Bitcoin trước chính sách tiền tệ có thể khác nhau giữa các giai đoạn, còn Hsu, Cheng và Yang (2024) nhấn mạnh vai trò của điểm gãy cấu trúc khi đánh giá quan hệ giữa crypto và tài sản truyền thống. Kết quả hiện tại không phủ nhận các khả năng đó; nó cho thấy rằng với cách chia trước/sau 2020 và hệ thống kiểm định đang sử dụng, chưa có bằng chứng đủ mạnh về một thay đổi có hệ thống sau khi kiểm soát vấn đề kiểm định nhiều giả thuyết.

Kết luận trả lời RQ3 và độ tin cậy. Chưa thể xác nhận rằng mối liên hệ Macro–Crypto đã thay đổi một cách có hệ thống sau năm 2020. Không có kiểm định nào còn ý nghĩa sau FDR không có nghĩa các giai đoạn giống hệt nhau; kết quả cũng có thể phản ánh công suất thống kê hạn chế do giai đoạn trước 2020 ngắn hơn, nhiều hệ số được kiểm định và mốc chia mẫu có thể không trùng với điểm gãy thực tế.

5.1.4. RQ4 – Khác biệt giữa Calm và Stress

Mục đích kiểm định. RQ4 đánh giá liệu hệ số liên hệ giữa VIX, DXY, US2Y với lợi suất BTC/ETH có khác nhau giữa trạng thái Calm và Stress hay không. Trạng thái Stress được xác định khi VIX của phiên vĩ mô trước đó đạt ít nhất 30 điểm; sử dụng VIX trễ giúp tránh phân loại trạng thái bằng chính giá trị VIX cùng kỳ đang được đưa vào mô hình. Kết quả chênh lệch Stress − Calm và kiểm tra độ nhạy ngưỡng được trình bày trong các bảng regime và threshold-difference.

Kết quả định lượng. Với ngưỡng VIX = 30, dữ liệu có 1.839 quan sát Calm và 151 quan sát Stress ở chân trời h = 0. Trong 186 kiểm định chênh lệch Stress − Calm, 13 kiểm định có $p < 0,05$ trước điều chỉnh; không kiểm định nào còn ý nghĩa sau BH-FDR. Khi thay ngưỡng Stress sang 25 hoặc 35, trong 108 kiểm định độ nhạy chỉ có một kiểm định đạt ý nghĩa danh nghĩa và không có kiểm định nào còn ý nghĩa sau FDR. Như vậy, chưa có bằng chứng thống kê vững cho thấy hệ số khác nhau theo trạng thái với các quy tắc phân loại hiện tại.

Ý nghĩa kinh tế. Về lý thuyết, trong Stress, tâm lý né tránh rủi ro, nhu cầu tiền mặt và áp lực thanh khoản có thể khiến nhà đầu tư giảm tài sản biến động cao, làm liên hệ với VIX hoặc USD mạnh hơn. Tuy nhiên, cơ chế đó không bắt buộc phải xuất hiện trong

mọi sự kiện căng thẳng; một cú sốc có thể đã được phản ánh vào giá trước khi trạng thái Stress được ghi nhận, hoặc các yếu tố riêng của crypto có thể lấn át. Quan trọng hơn, số quan sát Stress chỉ bằng một phần nhỏ số quan sát Calm. Nhóm Stress nhỏ dẫn đến sai số chuẩn lớn hơn và khoảng tin cậy rộng hơn, khiến kiểm định khó phát hiện khác biệt ngay cả khi một chênh lệch kinh tế có tồn tại.

Đối chiếu nghiên cứu trước. Gaies et al. (2024) và Hsu et al. (2024) cho thấy đặc tính phòng ngừa và đa dạng hóa của crypto có thể thay đổi theo phân vị hoặc điểm gãy cấu trúc. Kết quả hiện tại khác ở chỗ không tìm thấy bằng chứng khác biệt Calm–Stress đủ vững sau FDR; điều này có thể xuất phát từ cách định nghĩa Stress bằng một ngưỡng VIX đơn, sự mất cân đối mẫu, hoặc việc trạng thái thị trường không được phản ánh đầy đủ chỉ bằng VIX.

Kết luận trả lời RQ4 và độ tin cậy. Nghiên cứu chưa xác nhận được khác biệt có hệ thống giữa Calm và Stress. Đây không phải bằng chứng rằng hai trạng thái phản ứng giống nhau; kết luận đúng hơn là dữ liệu và cách phân loại hiện tại chưa cung cấp bằng chứng đủ chính xác để phân biệt chúng. Độ tin cậy phụ thuộc vào ngưỡng VIX, cách dùng phiên vĩ mô trước đó, mất cân đối cỡ mẫu và việc hiệu chỉnh nhiều kiểm định.

5.1.5. RQ5 – Giá trị dự báo bổ sung của dữ liệu vĩ mô

Mục đích kiểm định. RQ5 kiểm tra liệu việc thêm VIX, DXY và US2Y vào bộ đặc trưng lịch sử crypto có cải thiện dự báo ngoài mẫu trị tuyệt đối lợi suất log ngày tiếp theo hay không. Các mô hình Crypto-only được so sánh với Crypto + Macro bằng MAE và RMSE trên 365 ngày của năm 2025; benchmark Historical30 dự báo dựa trên trung bình lịch sử 30 ngày. Chênh lệch MAE được đánh giá bằng block bootstrap với khối 7 ngày và 2.000 lần lặp để giữ lại một phần phụ thuộc theo thời gian.

Kết quả định lượng. Với BTC, Historical30 có MAE = 1,1204, thấp hơn Elastic Net Crypto-only (1,1309) và Crypto + Macro (1,1643). Với RMSE, Elastic Net Crypto-only đạt 1,4930, tốt hơn phiên bản có macro (1,5143) và benchmark Historical30 (1,5288). Khi thêm macro vào Elastic Net cho BTC, mức giảm MAE là −0,0334, khoảng tin cậy bootstrap 95% [−0,0597; −0,0068], tức hiệu quả theo MAE xấu đi một cách có ý nghĩa thống kê theo định nghĩa chênh lệch trong bảng kết quả. Với ETH, Elastic Net Crypto + Macro có MAE = 1,9938, thấp hơn một chút so với

Crypto-only (2,0019); XGBoost Crypto-only có RMSE thấp nhất, 2,7875. Tuy nhiên, các khoảng tin cậy bootstrap của chênh lệch MAE khi thêm macro cho ETH đều chứa 0, nên chưa có bằng chứng thống kê rõ rằng macro đem lại lợi ích tăng thêm. XGBoost Crypto-only cho BTC có cải thiện MAE so với Historical30 với khoảng tin cậy không chứa 0, nhưng điều đó không đồng nghĩa với lợi ích riêng của biến macro.

Ý nghĩa kinh tế. Một biến vĩ mô có thể có liên hệ kinh tế hoặc thống kê với lợi suất nhưng không cải thiện dự báo, bởi mối liên hệ có thể đã được phản ánh trong giá crypto, trùng lặp thông tin với các biến trễ, biến động theo thời gian hoặc quá yếu so với nhiễu trong dự báo ngày tiếp theo. Feature importance cũng chỉ cho biết mức đóng góp tương đối trong một mô hình cụ thể; nó không thay thế phép so sánh ngoài mẫu giữa hai bộ đặc trưng. Kết quả phụ thuộc vào cả tài sản, thuật toán và thước đo: mô hình tốt hơn theo MAE không nhất thiết tốt hơn theo RMSE, vốn nhạy hơn với sai số lớn.

Đối chiếu nghiên cứu trước. Kết quả phù hợp với cảnh báo của Yae và Tian (2022) rằng biến có ý nghĩa trong mẫu không nhất thiết giữ được khả năng dự báo ngoài mẫu. Đồng thời, Lawuobahsumo, Algieri và Leccadito (2024) cho thấy biến vĩ mô có thể cải thiện dự báo rủi ro ở một số thước đo/đuôi phân phối; điều đó không mâu thuẫn trực tiếp với kết quả hiện tại vì nghiên cứu này dự báo trị tuyệt đối lợi suất ngày kế tiếp trên một giai đoạn kiểm tra cụ thể, chứ không phải mọi thước đo rủi ro hoặc mọi chế độ thị trường.

Kết luận trả lời RQ5 và độ tin cậy. Chưa có bằng chứng rằng các biến vĩ mô cải thiện một cách nhất quán dự báo ngoài mẫu cho cả BTC và ETH. Lợi ích nhỏ ở một số cấu hình ETH không đạt ý nghĩa thống kê theo bootstrap; với BTC, thêm macro vào Elastic Net còn làm MAE xấu đi có ý nghĩa. Kết luận này chỉ áp dụng cho mục tiêu, mô hình, bộ đặc trưng và năm kiểm tra 2025 hiện tại; không chứng minh macro vô ích cho dự báo biến động nhiều ngày, rủi ro đuôi hoặc các giai đoạn khác.

5.2. Integrated Discussion – Thảo luận tổng hợp

Khi đặt năm câu hỏi cạnh nhau, một bức tranh nhất quán xuất hiện: điều kiện tài chính toàn cầu có liên hệ với lợi suất BTC/ETH, nhưng bằng chứng về tính bền vững của liên hệ theo thời gian, trạng thái thị trường và giá trị dự báo tăng thêm yếu hơn. RQ1 cho thấy VIX và DXY có hệ số âm cùng ngày còn có ý nghĩa sau BH-FDR, trong khi

US2Y chưa cho bằng chứng đủ mạnh. RQ2 cho thấy phản ứng ban đầu rõ hơn phản ứng ở các chân trời sau; những hệ số rời rạc về sau không đủ xác lập một đường truyền dẫn kéo dài. RQ3 và RQ4 không tìm thấy khác biệt Pre/Post-2020 hoặc Stress–Calm nào còn ý nghĩa sau điều chỉnh FDR. RQ5 cho thấy thông tin vĩ mô không cải thiện dự báo ngoài mẫu một cách ổn định.

Không có mâu thuẫn logic khi quan sát được liên hệ Macro–Crypto nhưng chưa xác nhận khác biệt giữa các giai đoạn hoặc trạng thái. RQ1 kiểm định liệu một hệ số có khác 0 trong toàn mẫu; RQ3 và RQ4 kiểm định một giả thuyết khó hơn—liệu hai hệ số có khác nhau đủ lớn so với sai số ước lượng hay không. Một liên hệ âm có thể tồn tại ở cả hai nhóm, trong khi chênh lệch giữa chúng nhỏ hoặc ước lượng thiếu chính xác. Sau khi thực hiện nhiều kiểm định, BH-FDR còn làm ngưỡng bằng chứng nghiêm ngặt hơn. Do đó, "chưa phát hiện khác biệt" nên được hiểu là chưa đủ bằng chứng để xác nhận tính phi tuyến theo các phân nhóm hiện tại, không phải chứng minh thị trường hoàn toàn tuyến tính hay hai trạng thái giống hệt nhau.

Tương tự, ý nghĩa giải thích không tự động tạo ra giá trị dự báo. Hệ số LP mô tả mối liên hệ có điều kiện ở một chân trời; một mô hình dự báo phải tạo ra sai số nhỏ hơn trên dữ liệu chưa dùng huấn luyện. Nếu tác động vĩ mô ngắn hạn, không ổn định hoặc đã được phản ánh trong các biến crypto trễ, biến macro có thể có ý nghĩa kinh tế nhưng không cung cấp nhiều thông tin mới tại thời điểm dự báo. Thêm biến cũng có thể làm tăng phương sai ước lượng hoặc khiến mô hình khớp quá mức. Vì vậy, kết quả kinh tế lượng và ML trả lời hai câu hỏi khác nhau và cần được trình bày bổ sung, không dùng kết quả của phương pháp này để thay thế kết quả của phương pháp kia.

So với Literature Review, nghiên cứu phù hợp với các kết quả nhấn mạnh vai trò của bất ổn tài chính (Gaies et al., 2024; Colombage et al., 2025), sự thay đổi theo thời gian/cấu trúc (Hsu et al., 2024; Karau, 2023) và khoảng cách giữa giải thích trong mẫu với dự báo ngoài mẫu (Yae & Tian, 2022). Khác biệt chính là bằng chứng hiện tại tập trung vào BTC và ETH, dùng bộ ba VIX–DXY–US2Y, đồng thời đặt kết quả LP/VAR, kiểm định Pre/Post và Calm/Stress, cùng đánh giá ML trên cùng một khung nghiên cứu. Đóng góp không nằm ở tuyên bố rằng một phương pháp riêng lẻ hoàn toàn mới, mà ở cách đối chiếu có kỷ luật giữa mối liên hệ, độ ổn định của mối liên hệ và lợi ích dự báo thực tế trong mẫu 2018–2025.

5.3. Research Contributions – Đóng góp nghiên cứu

Đóng góp bằng chứng thực nghiệm. Nghiên cứu cung cấp bằng chứng cho giai đoạn 2018–2025 rằng thay đổi VIX và DXY có liên hệ âm cùng ngày với lợi suất BTC/ETH, trong khi bằng chứng cùng ngày về US2Y yếu hơn. Đồng thời, nghiên cứu ghi nhận rằng khác biệt Pre/Post-2020 và Calm/Stress chưa vượt qua điều chỉnh FDR, nên không khẳng định một thay đổi cấu trúc hay khác biệt chế độ đã được xác nhận.

Đóng góp phương pháp. Nghiên cứu kết hợp LP để ước lượng hệ số theo từng chân trời, VAR/IRF để mô tả phản ứng động trong một hệ thống, kiểm định chênh lệch theo giai đoạn/trạng thái, điều chỉnh BH-FDR cho nhiều giả thuyết, và đánh giá ML ngoài mẫu bằng MAE/RMSE cùng block bootstrap. Việc dùng các phương pháp này không được xem là tự thân hoàn toàn mới; giá trị nằm ở việc đối chiếu các câu hỏi khác nhau và công khai giới hạn của từng cách tiếp cận.

Đóng góp về cách tiếp cận. Nghiên cứu phân biệt rõ ba vấn đề thường bị gộp chung: (i) có tồn tại mối liên hệ thống kê hay không; (ii) mối liên hệ đó có ổn định qua giai đoạn và trạng thái hay không; và (iii) biến giải thích có làm dự báo ngoài mẫu tốt hơn hay không. Sự phân biệt này giúp tránh suy luận quá mức từ hệ số có ý nghĩa hoặc từ thứ hạng feature importance. Tính mới tương đối của đóng góp cần được đánh giá trong phạm vi các nghiên cứu đã tổng hợp; không nên tuyên bố ưu thế hoặc tính mới tuyệt đối khi chưa có đối chiếu đầy đủ với toàn bộ tài liệu liên quan.

5.4. Practical Implications – Hàm ý thực tiễn

Đối với nhà đầu tư. VIX và DXY có thể được theo dõi như chỉ báo bối cảnh rủi ro bên ngoài khi đánh giá BTC/ETH. VIX tăng hoặc USD mạnh lên có thể đi kèm môi trường bất lợi cho tài sản crypto trong dữ liệu nghiên cứu. Tuy nhiên, hai chỉ báo này không nên được sử dụng đơn lẻ như tín hiệu mua/bán: kết quả cùng ngày không xác định nhân quả, không đảm bảo phản ứng ở ngày kế tiếp và không cung cấp một quy tắc giao dịch đã được kiểm định về lợi nhuận sau phí.

Đối với quản trị danh mục. Thông tin vĩ mô có thể hỗ trợ xây dựng kịch bản—chẳng hạn kiểm tra mức độ nhạy cảm của danh mục trước một đợt tăng VIX hoặc USD—và bổ sung cho phân tích biến động, thanh khoản, tương quan và mức sụt giảm của chính tài sản crypto. Do nghiên cứu chưa xác nhận được chênh lệch Stress–Calm một cách vững chắc, nhà quản trị không nên giả định rằng hệ số sẽ tăng theo một tỷ lệ cố định

khi VIX vượt ngưỡng 30. Cần dùng nhiều kịch bản, khoảng tin cậy và kiểm tra sức chịu đựng thay vì dựa vào một hệ số điểm duy nhất.

Đối với phát triển mô hình dự báo. Chỉ nên thêm biến macro khi đánh giá ngoài mẫu cho thấy cải thiện đủ lớn và ổn định. Việc lựa chọn mô hình nên dựa trên MAE/RMSE, khoảng tin cậy của chênh lệch sai số, kiểm tra theo nhiều giai đoạn và đối chiếu với benchmark đơn giản. Feature importance có thể giúp hiểu mô hình nhưng không phải bằng chứng về giá trị gia tăng. Trước khi triển khai thực tế, cần kiểm tra thêm thời điểm công bố dữ liệu, độ trễ khả dụng, chi phí vận hành và hiệu quả trong các giai đoạn thị trường khác nhau.

5.5. Research Limitations – Giới hạn nghiên cứu

Thứ nhất, phạm vi dữ liệu giới hạn trong giai đoạn 2018–2025 và tập trung vào BTC, ETH cùng ba biến VIX, DXY và US2Y. Kết quả không tự động khái quát cho altcoin khác, stablecoin, các tài sản token hóa hoặc các chỉ tiêu tài chính toàn cầu chưa được đưa vào mô hình. Khoảng thời gian cũng chứa các chế độ thị trường rất khác nhau, nên kết quả trung bình có thể che lấp phản ứng theo sự kiện.

Thứ hai, crypto giao dịch liên tục trong khi nhiều biến vĩ mô và thị trường truyền thống tuân theo lịch giao dịch, ngày nghỉ và giờ đóng cửa riêng. Một quan sát theo ngày lịch không nhất thiết phản ánh đúng thời điểm thông tin được công bố hoặc được thị trường crypto tiếp nhận. Dù bộ dữ liệu có áp dụng độ trễ cho biến vĩ mô trong pipeline dự báo, việc đồng bộ hóa chính xác theo múi giờ, thời điểm công bố và thời điểm có thể giao dịch vẫn là một giới hạn cần ghi nhận.

Thứ ba, LP và VAR/IRF trong nghiên cứu chủ yếu nhận diện mối liên hệ động có điều kiện. US2Y là lợi suất quan sát được chứ không phải chuỗi bất ngờ chính sách tiền tệ ngoại sinh; VIX và DXY cũng có thể phản ánh nhiều cú sốc đồng thời. IRF Cholesky phụ thuộc thứ tự biến và chẩn đoán tự tương quan phần dư VAR không hoàn toàn nhất quán giữa các độ trễ kiểm định. Vì vậy, kết quả không đủ để khẳng định quan hệ nhân quả của chính sách tiền tệ hoặc các cú sốc vĩ mô cụ thể.

Thứ tư, mốc chia năm 2020 là lựa chọn phân kỳ mẫu có tính quy ước, không nhất thiết trùng với điểm gãy cấu trúc thực tế. Phân loại Stress dựa trên ngưỡng VIX 30 (và kiểm tra ngưỡng 25/35) có thể chưa bao quát đầy đủ các dạng căng thẳng khác nhau. Số quan sát Stress ít hơn nhiều so với Calm, còn mẫu Pre-2020 ngắn hơn Post-2020;

cả hai yếu tố làm giảm độ chính xác và khả năng phát hiện chênh lệch. Việc kiểm định nhiều hệ số/chân trời cũng khiến điều chỉnh FDR trở nên cần thiết nhưng làm giảm số kết quả được xem là đủ bằng chứng.

Thứ năm, bộ đặc trưng ML có giới hạn và tập kiểm tra ngoài mẫu chỉ gồm năm 2025. Mục tiêu là trị tuyệt đối lợi suất log ngày tiếp theo, chỉ là đại diện cho độ lớn biến động ngày, không bao quát đầy đủ rủi ro đuôi, VaR, Expected Shortfall hoặc biến động thực hiện nhiều ngày. Kết quả có thể nhạy với thuật toán, siêu tham số, đặc trưng trễ và cách chia mẫu; một năm kiểm tra chưa đủ để kết luận khả năng dự báo trong mọi điều kiện thị trường. Do đó, kết luận về giá trị dự báo tăng thêm của macro cần được giới hạn trong thiết kế hiện tại.

5.6. Future Research Directions – Hướng nghiên cứu tiếp theo

Nghiên cứu tiếp theo có thể mở rộng mẫu sang các tài sản crypto khác và bổ sung những chỉ tiêu tài chính như lợi suất cổ phiếu, chênh lệch tín dụng, điều kiện thanh khoản, kỳ vọng lạm phát hoặc chỉ số điều kiện tài chính tổng hợp. Việc mở rộng cần có cơ sở lý thuyết và tránh đưa quá nhiều biến tương quan cao vào cùng một mô hình mà không kiểm tra tính ổn định.

Thứ hai, cần kiểm tra độ vững với các ngưỡng Stress và mốc chia giai đoạn thay thế; có thể dùng điểm gãy cấu trúc được xác định từ dữ liệu thay vì chỉ cố định năm 2020. Các phân tích nên báo cáo rõ số quan sát từng nhóm, khoảng tin cậy và kết quả sau điều chỉnh nhiều giả thuyết. Các cách phân loại trạng thái khác, như biến động crypto, thanh khoản hoặc chỉ số căng thẳng tổng hợp, có thể giúp kiểm tra liệu VIX đơn lẻ có phản ánh đầy đủ trạng thái thị trường hay không.

Thứ ba, để tiến gần hơn đến diễn giải nhân quả, có thể sử dụng các thước đo bất ngờ chính sách Fed từ dữ liệu tần suất cao quanh thời điểm công bố, các thiết kế nhận diện cú sốc phù hợp hoặc các mô hình phi tuyến và phân vị. Với VAR/IRF, cần so sánh nhiều thứ tự Cholesky, nhận diện thay thế hoặc phương pháp không đòi hỏi thứ tự đệ quy mạnh; với LP, nên báo cáo dải tin cậy đồng thời cho toàn bộ quỹ đạo phản ứng khi phù hợp.

Cuối cùng, đánh giá dự báo nên lặp lại trên nhiều giai đoạn ngoài mẫu, bao gồm cả thời kỳ bình thường và căng thẳng, đồng thời sử dụng các mục tiêu rủi ro bổ sung như realized volatility, VaR và Expected Shortfall. Cần giữ nguyên nguyên tắc không rò rỉ

dữ liệu tương lai, kiểm tra độ trễ công bố thực tế, so sánh với benchmark đơn giản và đánh giá cả độ chính xác thống kê lẫn lợi ích kinh tế sau chi phí.

5.7. Conclusion – Kết luận tổng thể

Nghiên cứu đánh giá mối liên hệ giữa điều kiện tài chính toàn cầu và lợi suất BTC/ETH giai đoạn 2018–2025, đồng thời xem xét độ ổn định của các mối liên hệ và giá trị dự báo ngoài mẫu.

Kết quả cho thấy VIX và DXY có liên hệ âm cùng ngày với lợi suất BTC/ETH sau điều chỉnh BH-FDR, trong khi bằng chứng về US2Y chưa đủ mạnh. Phản ứng ở các chân trời sau không ổn định; khác biệt Pre/Post-2020 và Calm–Stress chưa còn ý nghĩa sau FDR. Việc bổ sung biến vĩ mô cũng chưa cải thiện dự báo ngoài mẫu một cách nhất quán theo MAE/RMSE và block bootstrap.

Đóng góp chính của nghiên cứu là đặt bằng chứng về mối liên hệ, tính ổn định và hiệu quả dự báo trong cùng một khung đánh giá, qua đó tránh đồng nhất ý nghĩa thống kê với khả năng dự báo thực tế. VIX và DXY hữu ích như thông tin bối cảnh để theo dõi rủi ro và xây dựng kịch bản, nhưng không nên được xem là tín hiệu giao dịch độc lập. Mọi ứng dụng dự báo cần tiếp tục được kiểm chứng ngoài mẫu và qua nhiều điều kiện thị trường.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Colombage, S., Jayawardhana, A., & Oatley, G. (2025). Global financial stress and its transmission to cryptocurrency markets: A cointegration and causality approach. *Journal of Risk and Financial Management, 18*(10), Article 532. https://doi.org/10.3390/jrfm18100532
2. Gaies, B., Chaâbane, N., Arfaoui, N., & Sahut, J.-M. (2024). On the resilience of cryptocurrencies: A quantile-frequency analysis of bitcoin and ethereum reactions in times of inflation and financial instability. *Research in International Business and Finance, 70*(Part A), Article 102302. https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2024.102302
3. Hsu, S.-H., Cheng, P.-K., & Yang, Y. (2024). Diversification, hedging, and safe-haven characteristics of cryptocurrencies: A structural change approach. *International Review of Financial Analysis, 93*, Article 103211. https://doi.org/10.1016/j.irfa.2024.103211
4. Karau, S. (2023). Monetary policy and Bitcoin. *Journal of International Money and Finance, 137*, Article 102880. https://doi.org/10.1016/j.jimonfin.2023.102880
5. Kyriazis, A., Ofeidis, I., Palaiokrassas, G., & Tassiulas, L. (2023). *Monetary policy, digital assets, and DeFi activity*. arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2302.10252
6. Lawuobahsumo, K. K., Algieri, B., & Leccadito, A. (2024). Forecasting cryptocurrencies returns: Do macroeconomic and financial variables improve tail expectation predictions? *Quality & Quantity, 58*(3), 2647–2675. https://doi.org/10.1007/s11135-023-01761-1
7. Yae, J., & Tian, G. Z. (2022). Out-of-sample forecasting of cryptocurrency returns: A comprehensive comparison of predictors and algorithms. *Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 598*, Article 127379. https://doi.org/10.1016/j.physa.2022.127379